

# Grafică asistată de calculator



# Curs și laborator

## **Curs:**

Victor Bâcu, Conferențiar

Departamentul de Calculatoare

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

*Email:* [victor.bacu@cs.utcluj.ro](mailto:victor.bacu@cs.utcluj.ro)

*Url:* <https://moodle.cs.utcluj.ro>

## **Birou:**

C5, M02 (Str. G. Barițiu)

# Curs și laborator

## **Laborator:**

Victor Bâcu, Conf. Dr. eng.

Adrian Sabou, Sl. Dr. eng.

Cosmin Nandra, Sl. eng.

Sonia Grigor, Msc. eng.

Cristian Miron, Msc. eng.

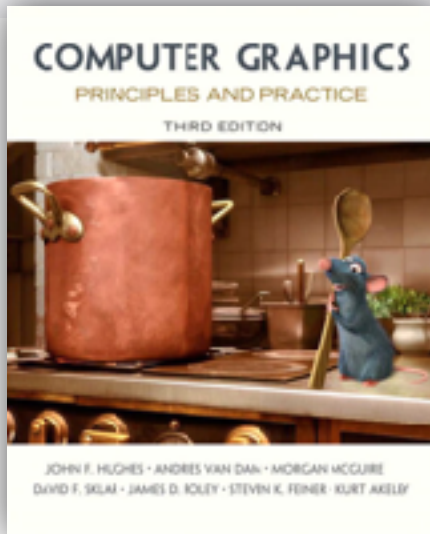
Alexandru Anișorac, Msc. eng.

## **Sala:**

~~210/211 (Observator)~~

Online - Microsoft Teams

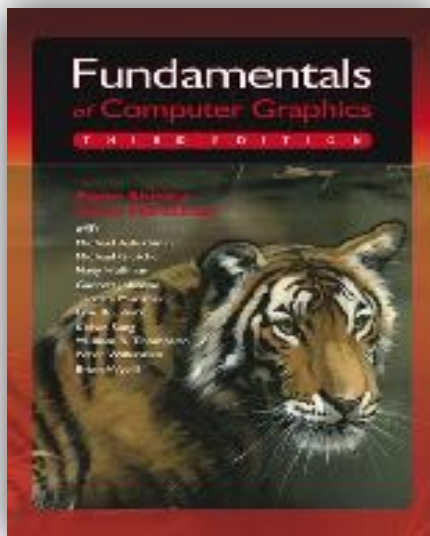
# Referințe



## **Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition)**

*Autori:* John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley

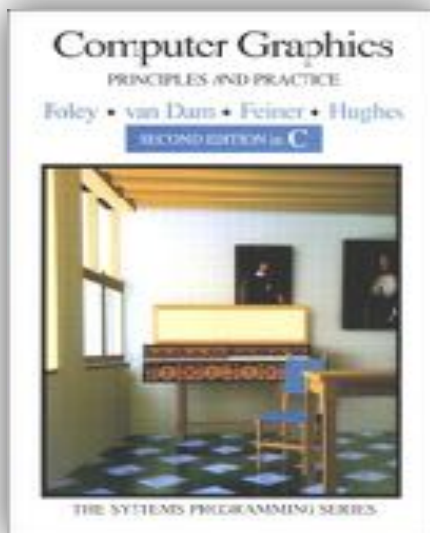
*Editura:* Addison-Wesley Professional, 2013



## **Fundamentals of Computer Graphics**

*Autori:* Peter Shirley, Michael Ashikhmin, Steve Marschner

*Editura:* A K Peters/CRC Press, 2009



## **Computer Graphics: Principles and Practice in C (2nd Edition)**

*Autori:* James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, and John F. Hughes

*Editura:* Addison-Wesley Professional, 1995



# Sistemul de notare

(**E**) Examen scris: 60% ( $\geq 5.00$ )

(**L**) Notă Laborator: 40% ( $\geq 5.00$ )

$$\text{Nota finală} = 0,6 * E + 0,4 * L$$

# Grafica asistată de calculator

**Știința și arta comunicării vizuale prin intermediul unui dispozitiv de afișare al unui calculator și dispozitivele acestuia de interacțiune** (*John F. Hughes et al., Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition)*)

**Grafica asistată de calculator cuprinde orice utilizare a calculatorului pentru crearea și manipularea imaginilor** (*Peter Shirley et al., Fundamentals of Computer Graphics*)

**Metode și tehnici de transformare a datelor spre sau dinspre un dispozitiv de afișare prin intermediul calculatorului** (*ISO82a*)

# Imagine reală sau imagine generată?





# Imagine reală sau imagine generată?

**Reală**



**Generată**



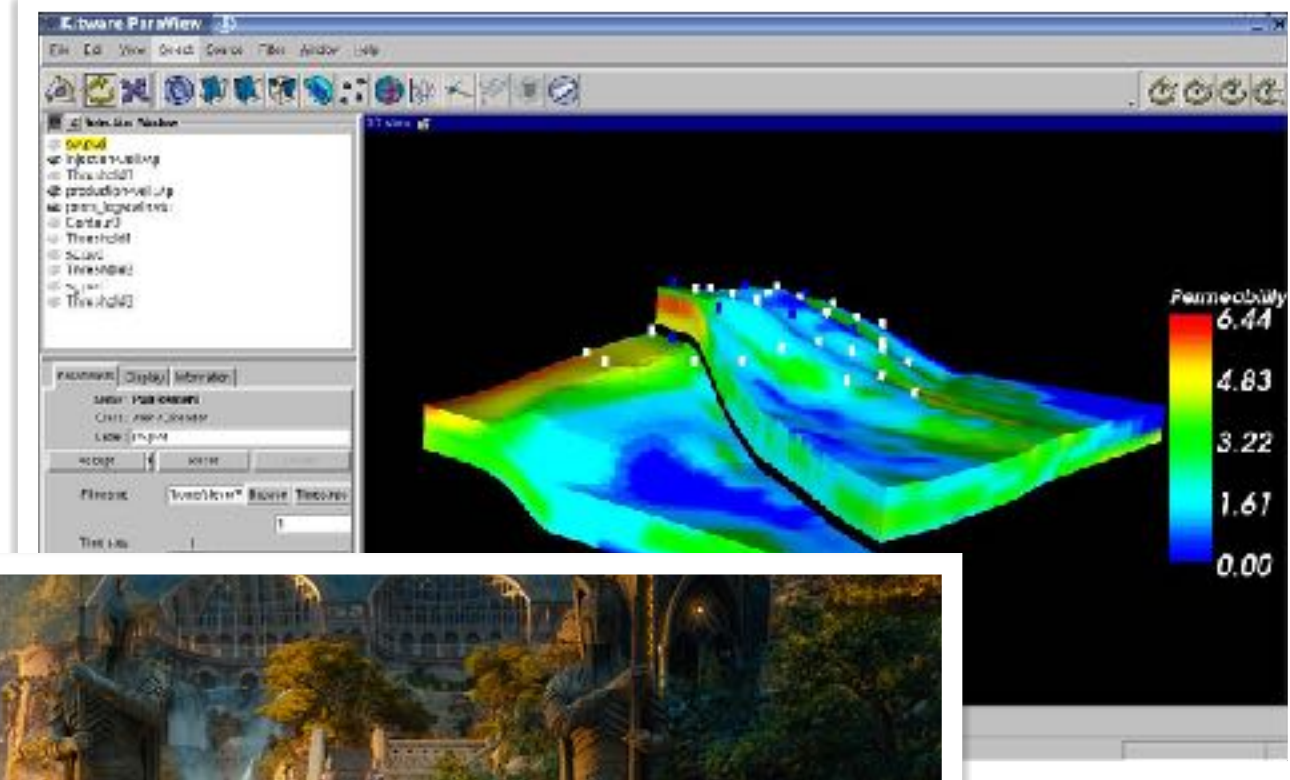


# Objective

**Simulare**

**Realism**

**Interactivitate**





# Industria de divertisment



[The Lord of the Rings Trilogy]



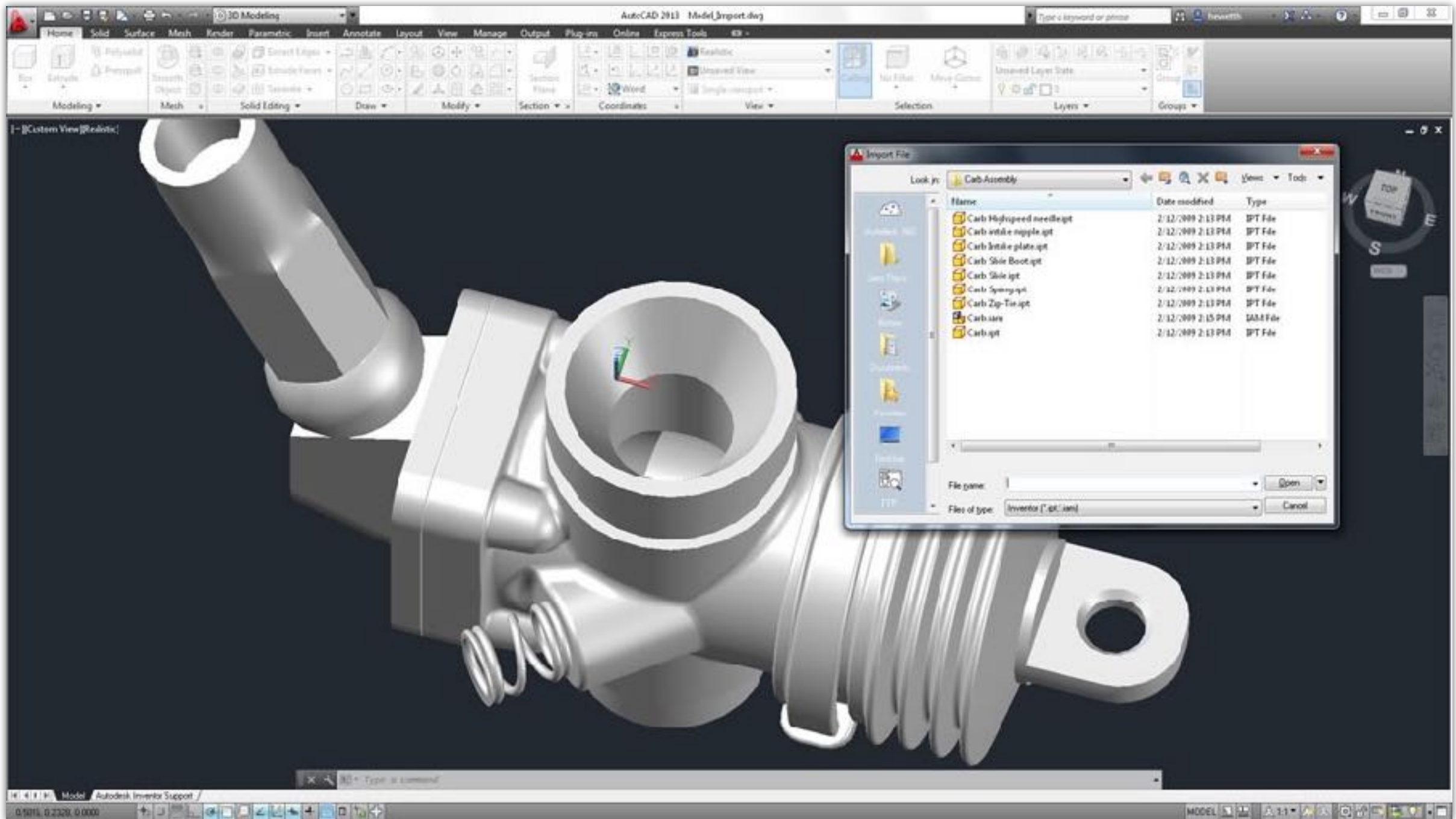
# Industria de divertisment



[Need for Speed]

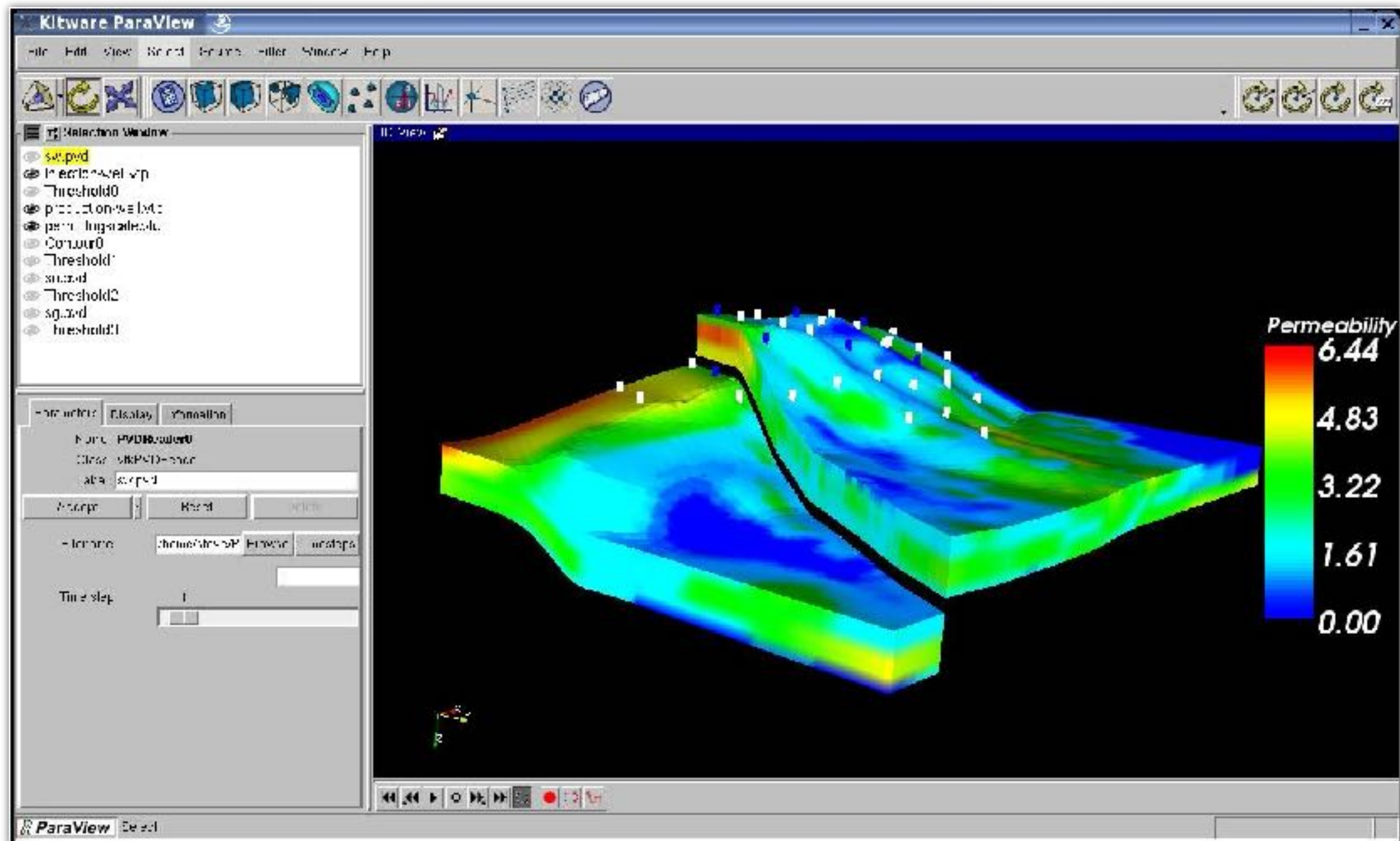


# Proiectarea asistată de calculator (CAD)



[Autocad]

# Vizualizare științifică



[ParaView]



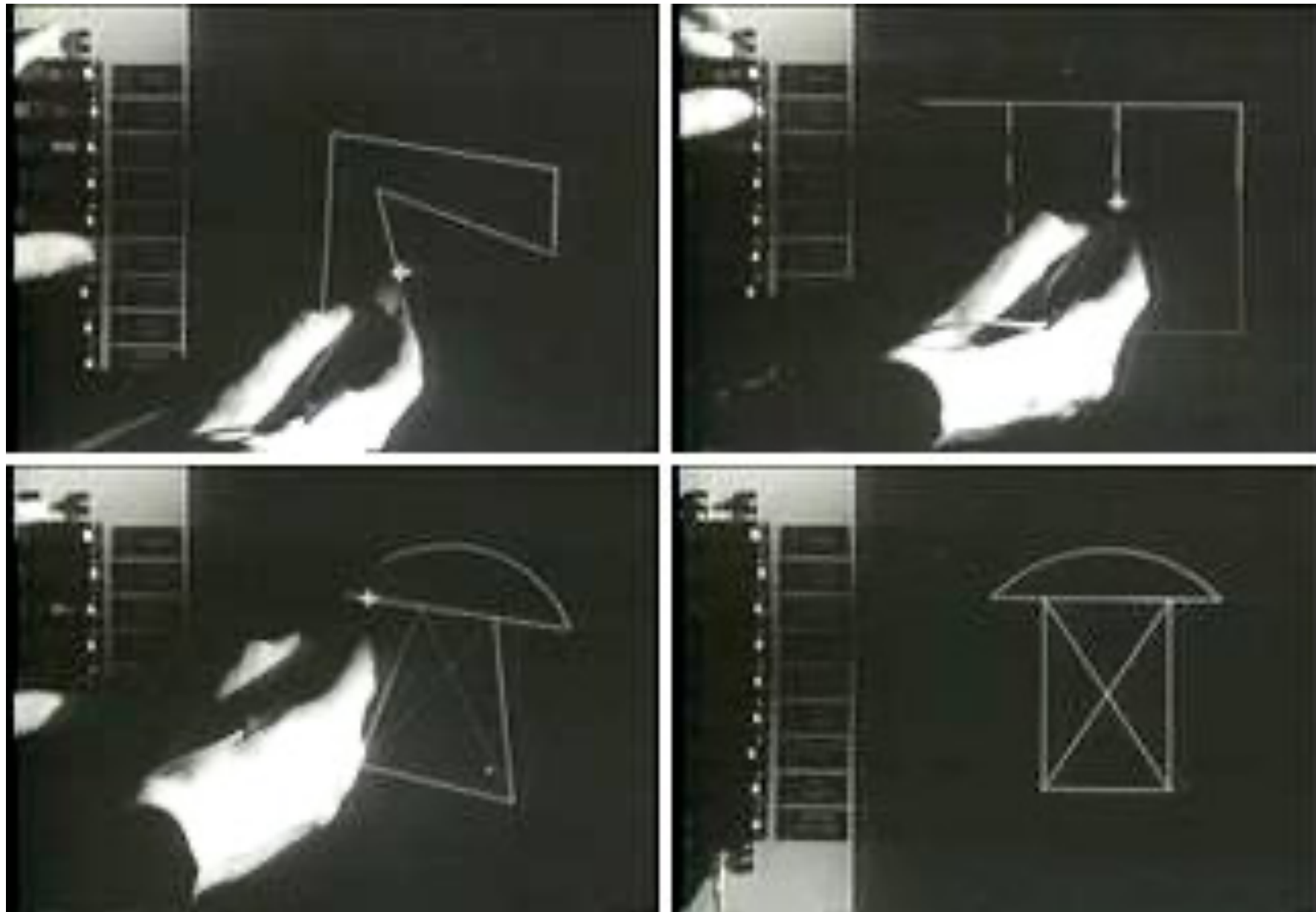
# Grafica interactivă

Permite utilizatorului să controleze **conținutul**, **structura** și **aspectul** obiectelor prin feedback vizual (în timp real)

Componentele de bază ale unui sistem grafic interactiv:

- **intrări** (mouse, tabletă grafică și creion, multi-touch)
- **procesare** (și stocare)
- **vizualizare/ieșiri** (monitor, imprimantă, etc.)

# Grafica interactivă



*Sketchpad, Ivan Sutherland, MIT, 1963*



# Grafica non-interactivă

Durata medie de trasare grafică a unui singur cadru din filmul de animație Cars 2: **11.5 ore**

Trasarea grafică a unui film se realizează utilizând o fermă de trasare (**render farm**) cu mai multe nuclee de procesare (ex. 12,500)



[Pixar's Cars 2]



# Modelare

Specificare matematică a formei obiectelor și a proprietăților materialelor asociate și modalitatea de stocare a acestora pe calculator



[Assassin's Creed]



# Trasare grafică (Rendering)

Generare a unor imagini pornind de la modele grafice 3D



[Unreal Engine 4 tech demo]

# Animație

Tehnică de creare a iluziei de mișcare



[<https://animationmethods.files.wordpress.com/2012/11/newrunningposes.png>]

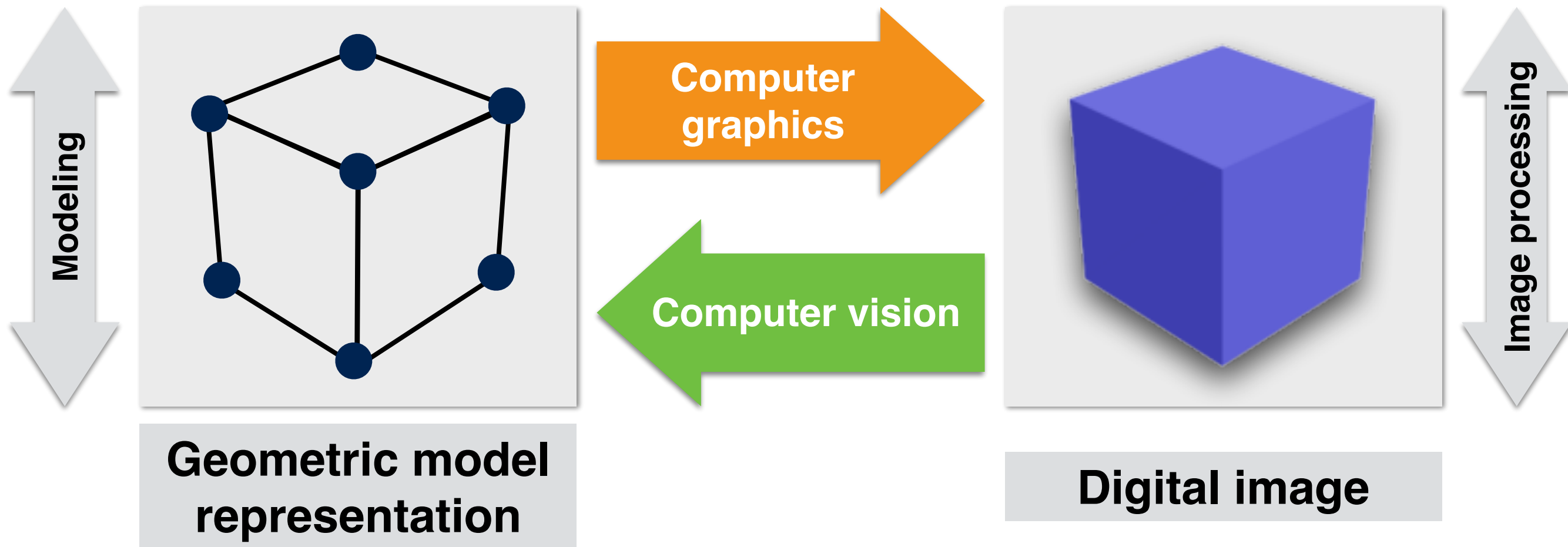


# Grafica pe calculator

Domeniu interdisciplinar:

- **Fizică** – modelarea efectului luminii și dezvoltarea simulărilor fizice
- **Matematică** – descrierea formei obiectelor
- **Percepția umană** – determinarea alocării resurselor (evitarea alocării resurselor pentru ceva ce nu va fi perceput)
- **Inginerie** – optimizarea execuției, procesării și alocării de memorie
- **Interacțiune om-calculator, Design grafic design, Artă, etc.**

# Obiectivul graficii pe calculator





# Demo Rendering



<https://www.youtube.com/watch?v=Zq5mrApE98A>

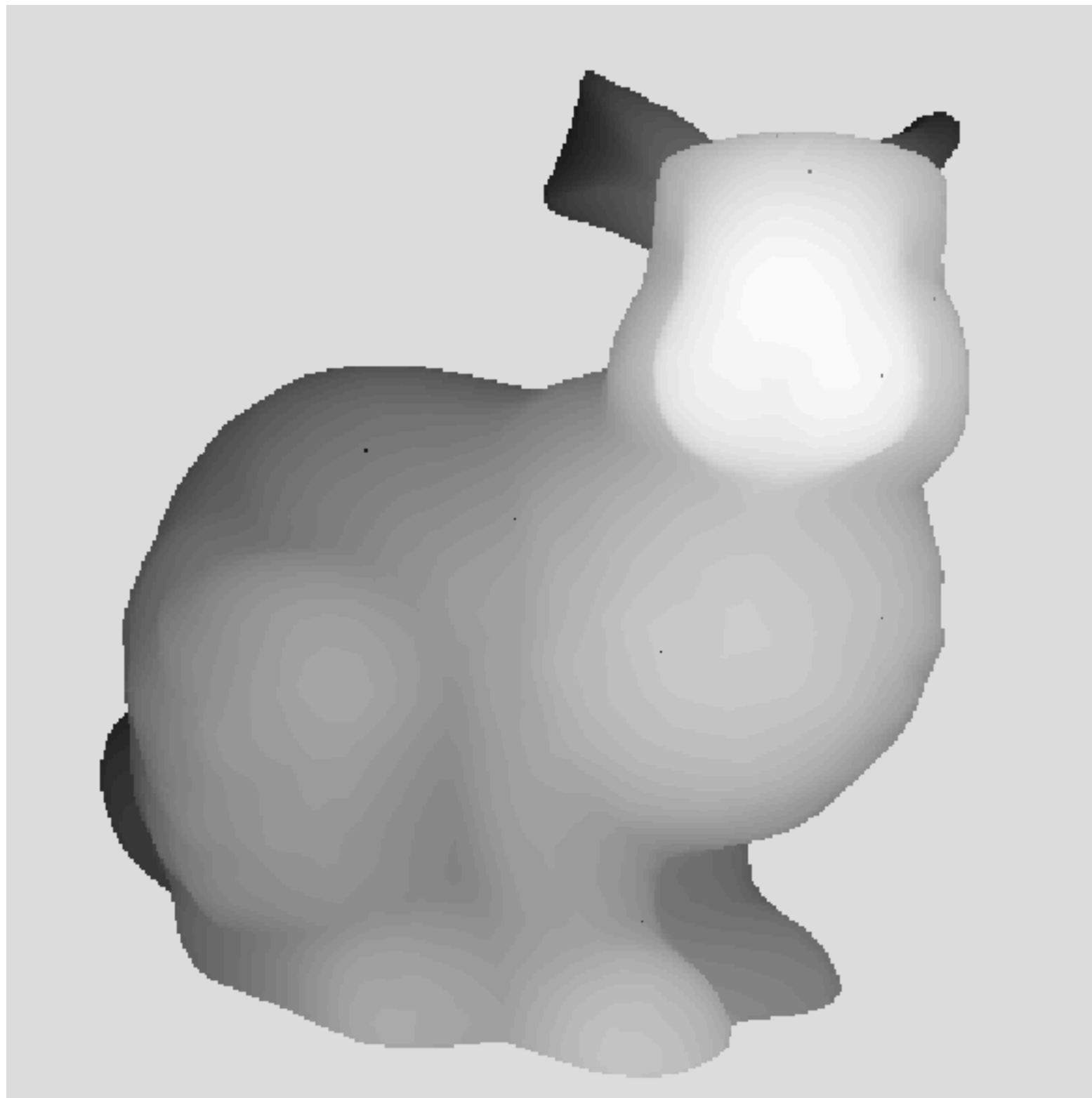
# Demo CPU vs. GPU



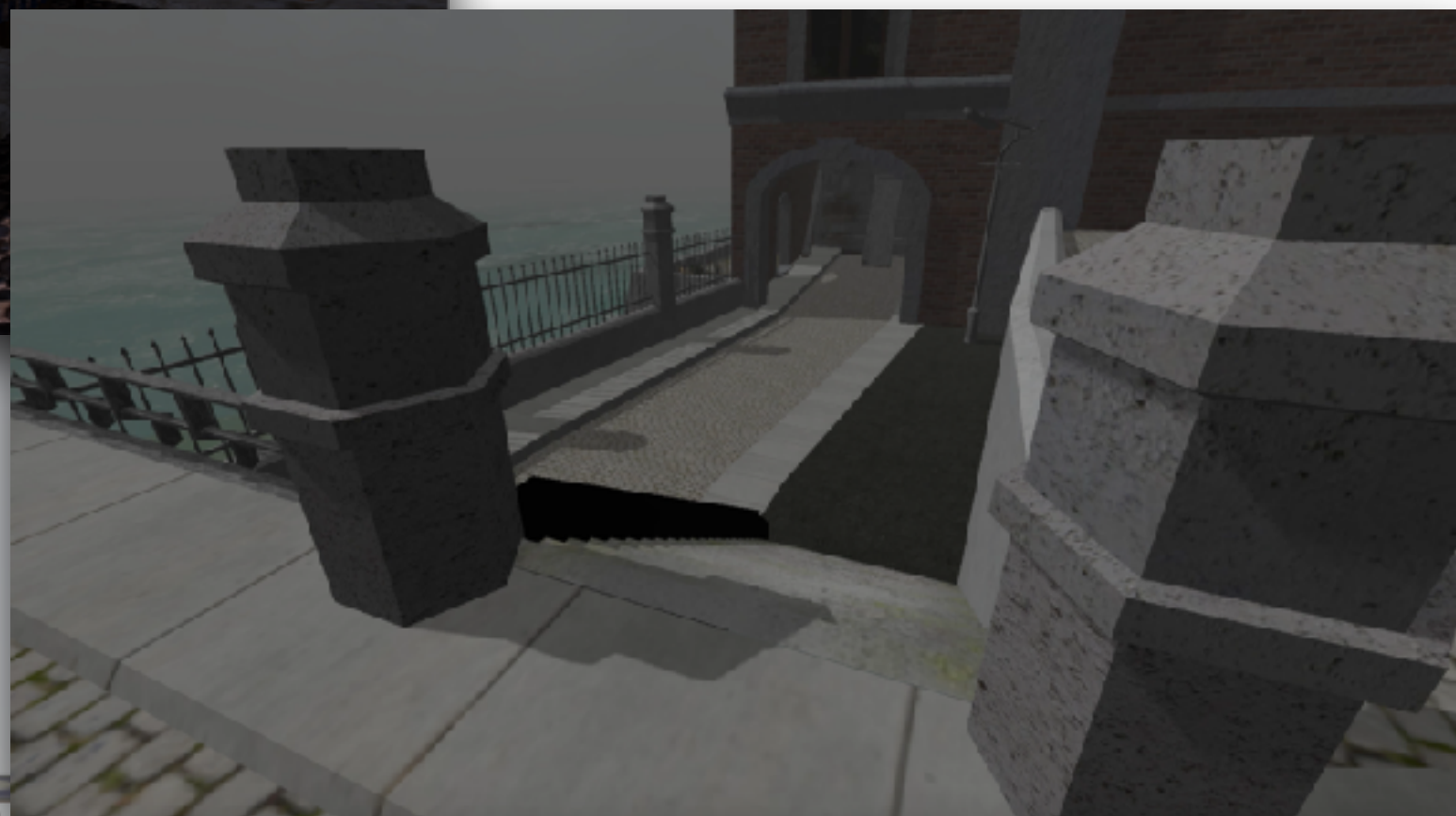
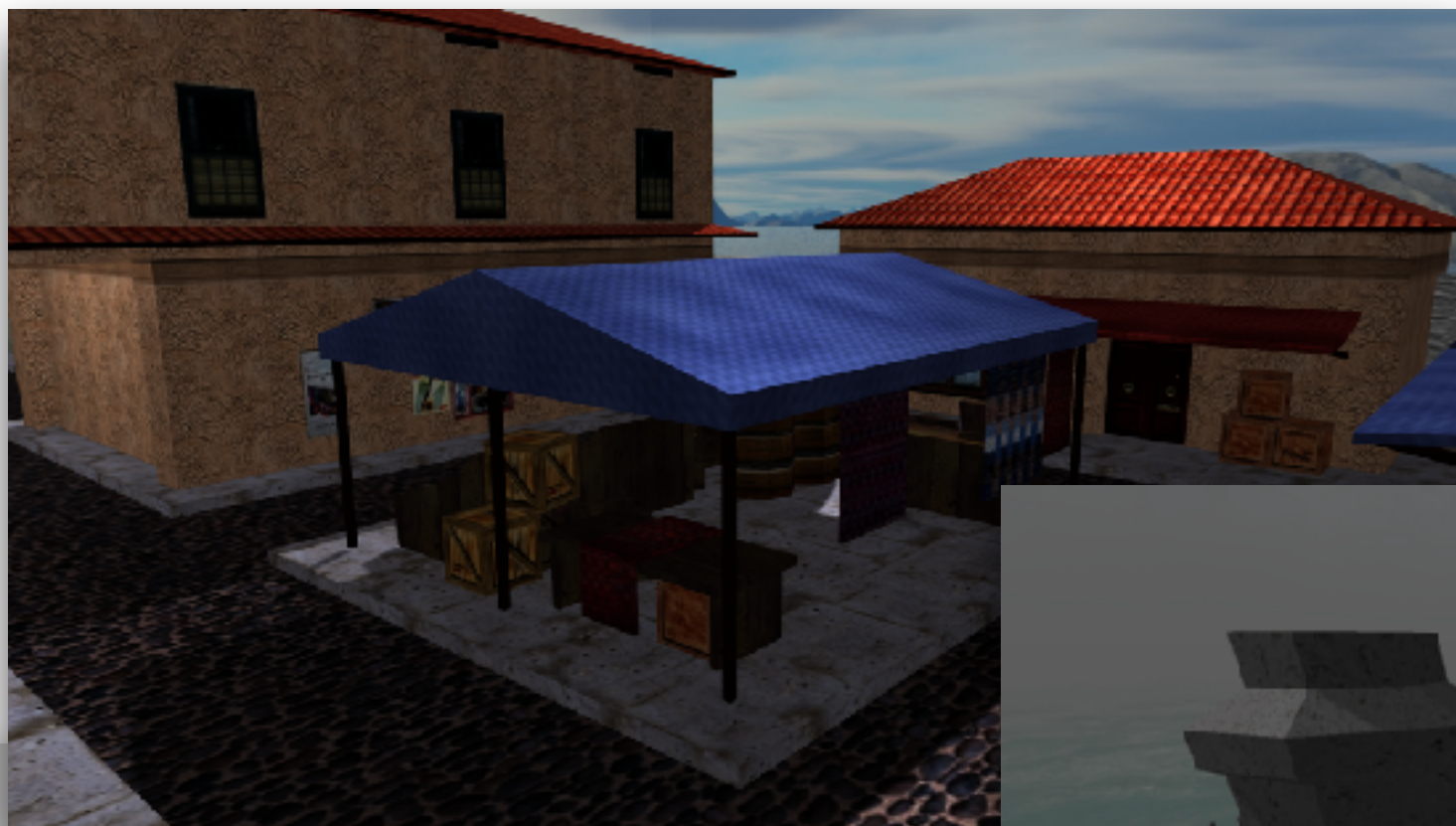
<https://www.youtube.com/watch?v=-P28LKWTzrI>



# Ce puteți realiza...



# Ce puteți realiza...





# Activitate practică

## **Modelare (modeling)**

- descrierea cubului

## **Trasare grafică (rendering)**

- generarea imaginii

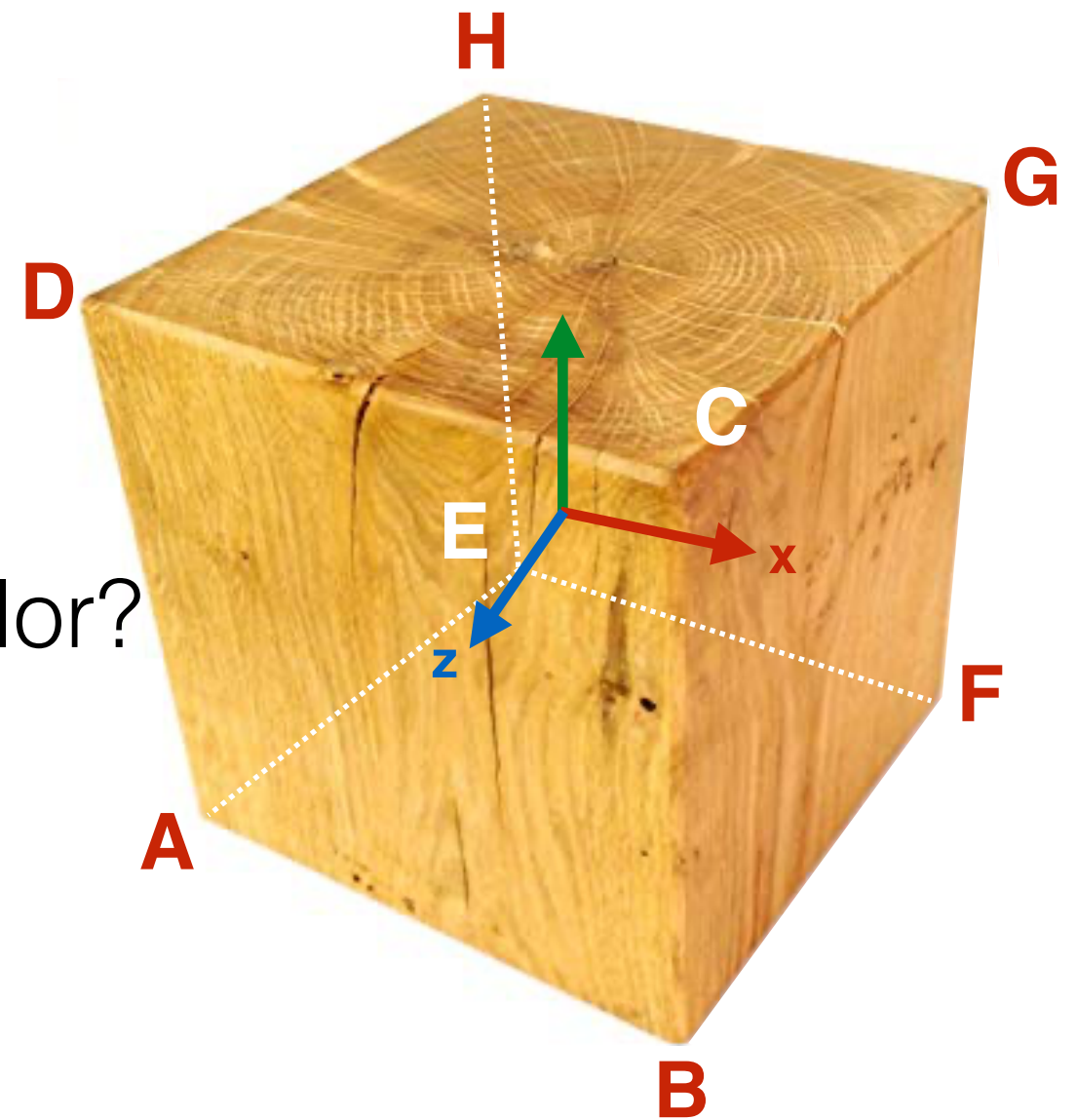


# Modelare

Considerați un **cub**

- centrat în origine
- cu dimensiunea laturilor  $2 \times 2 \times 2$

Care sunt **coordonatele** vârfurilor?





# Modelare

Considerați un **cub**

- centrat în origine
- cu dimensiunea laturilor  $2 \times 2 \times 2$

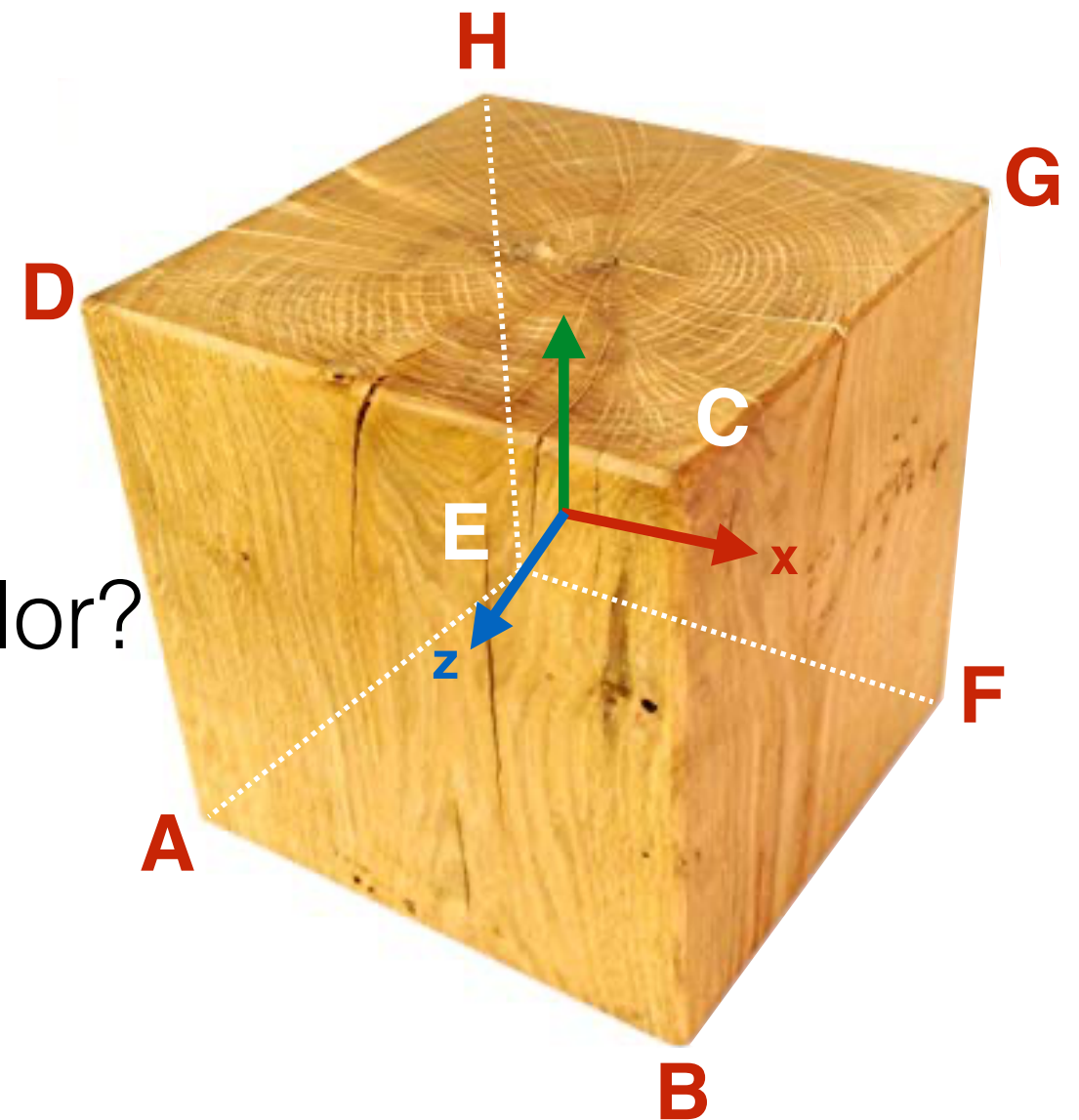
Care sunt **coordonatele** vârfurilor?

**A** $(-1, -1, 1)$       **E** $(-1, -1, -1)$

**B** $(1, -1, 1)$       **F** $(1, -1, -1)$

**C** $(1, 1, 1)$       **G** $(1, 1, -1)$

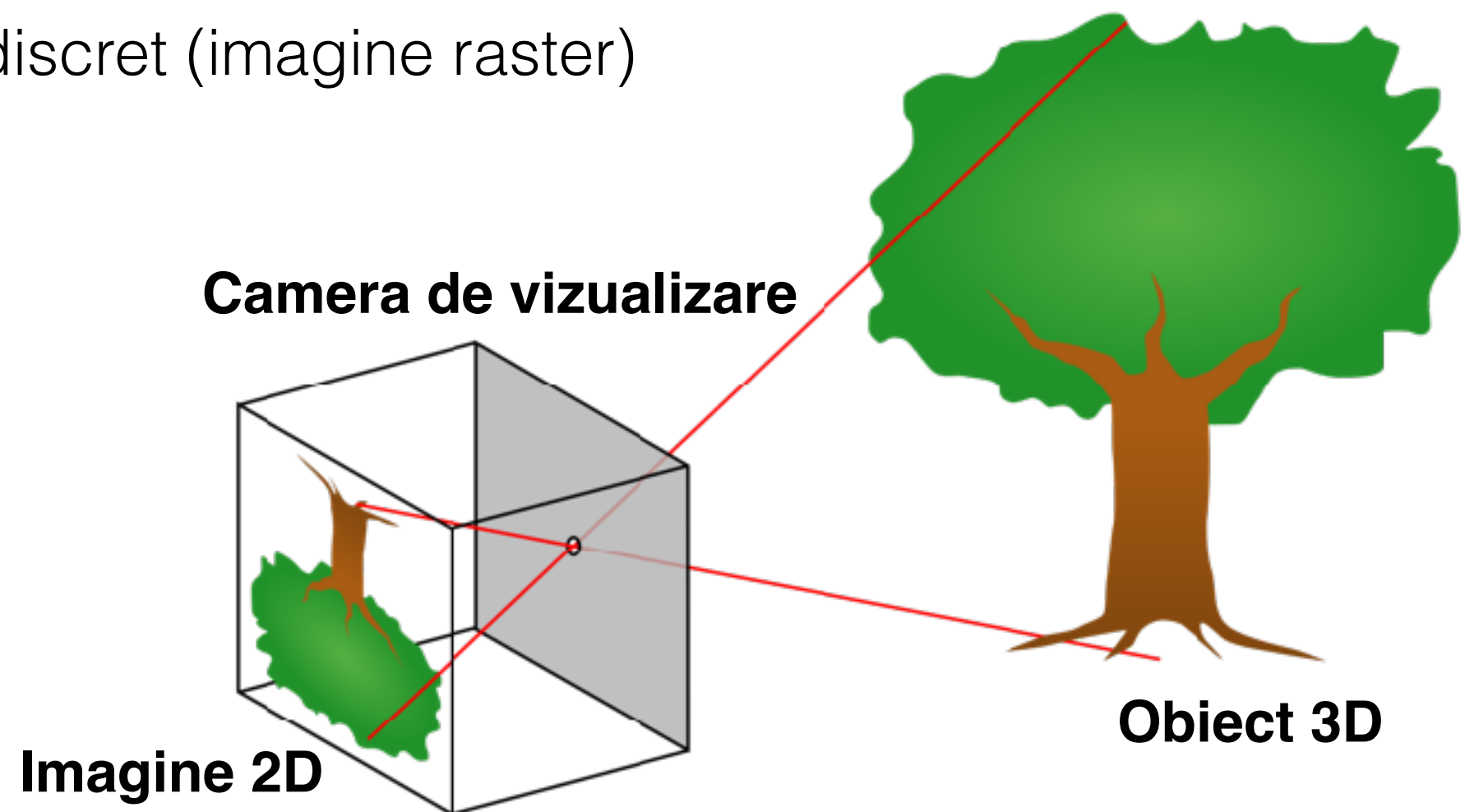
**D** $(-1, 1, 1)$       **H** $(-1, 1, -1)$



# Generare a unei imagini

## Strategia de bază

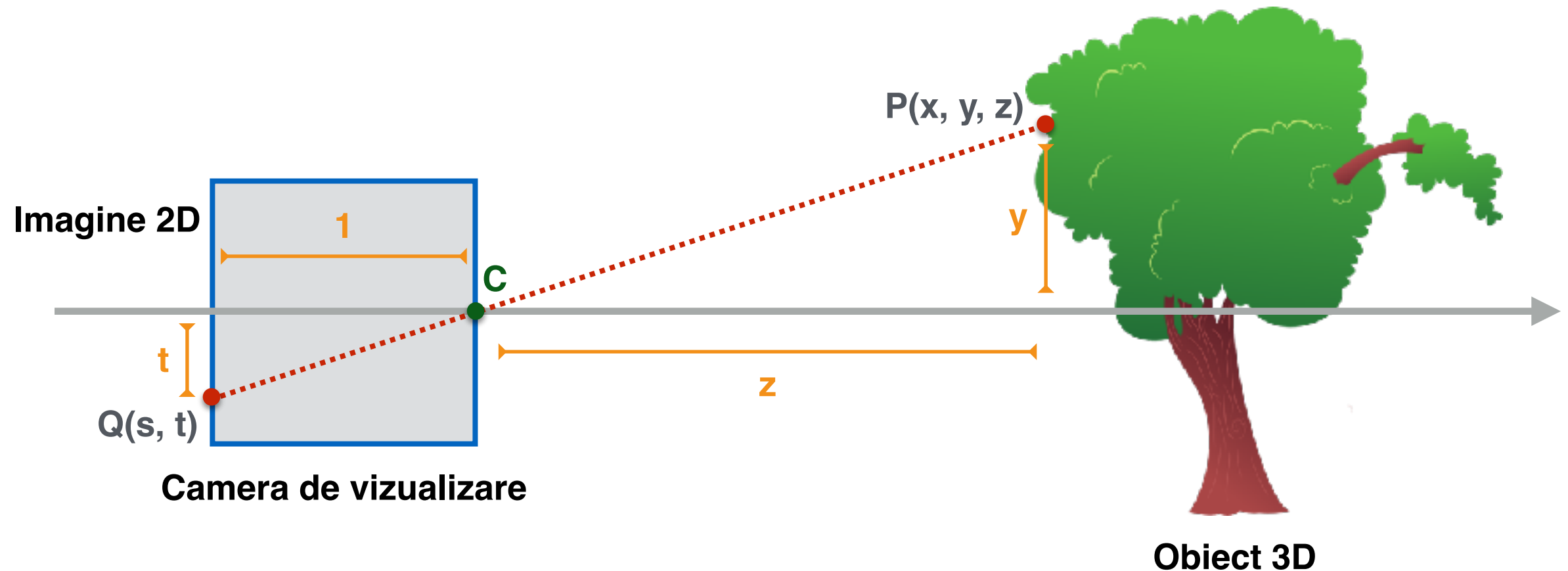
- transformarea coordonatelor vârfurilor dintr-un sistem de coordonate 3D într-un sistem de coordonate 2D prin intermediul operației de proiecție
- transformarea dintr-un domeniu continuu de valori într-un domeniu discret (image raster)





# Proiecția perspectivă

**Distanța** până la planul de proiecție = **1**



Datorită **triunghiurilor asemenea** avem

$$\frac{t}{1} = \frac{y}{z} \quad \frac{s}{1} = \frac{x}{z}$$

Coordonatele punctului Q sunt  **$Q(x/z, y/z)$**

# Calcularea coordonatelor

Presupunem camera de vizualizare la coordonatele **(2, 2, 5)**

Calculați **coordonatele vârfurilor** după aplicarea proiecției perspective

- **scădeți** din coordonata fiecărui vârf coordonata camerei de vizualizare
- **împărțiți** x și y la z pentru a afla s și t (scrieți rezultatul sub formă de fracție)

**A**(-1, -1, 1)

**E**(-1, -1, -1)

**B**(1, -1, 1)

**F**(1, -1, -1)

**C**(1, 1, 1)

**G**(1, 1, -1)

**D**(-1, 1, 1)

**H**(-1, 1, -1)

# Vârfurile proiectate

**A**( $3/4, 3/4$ )

**B**( $1/4, 3/4$ )

**C**( $1/4, 1/4$ )

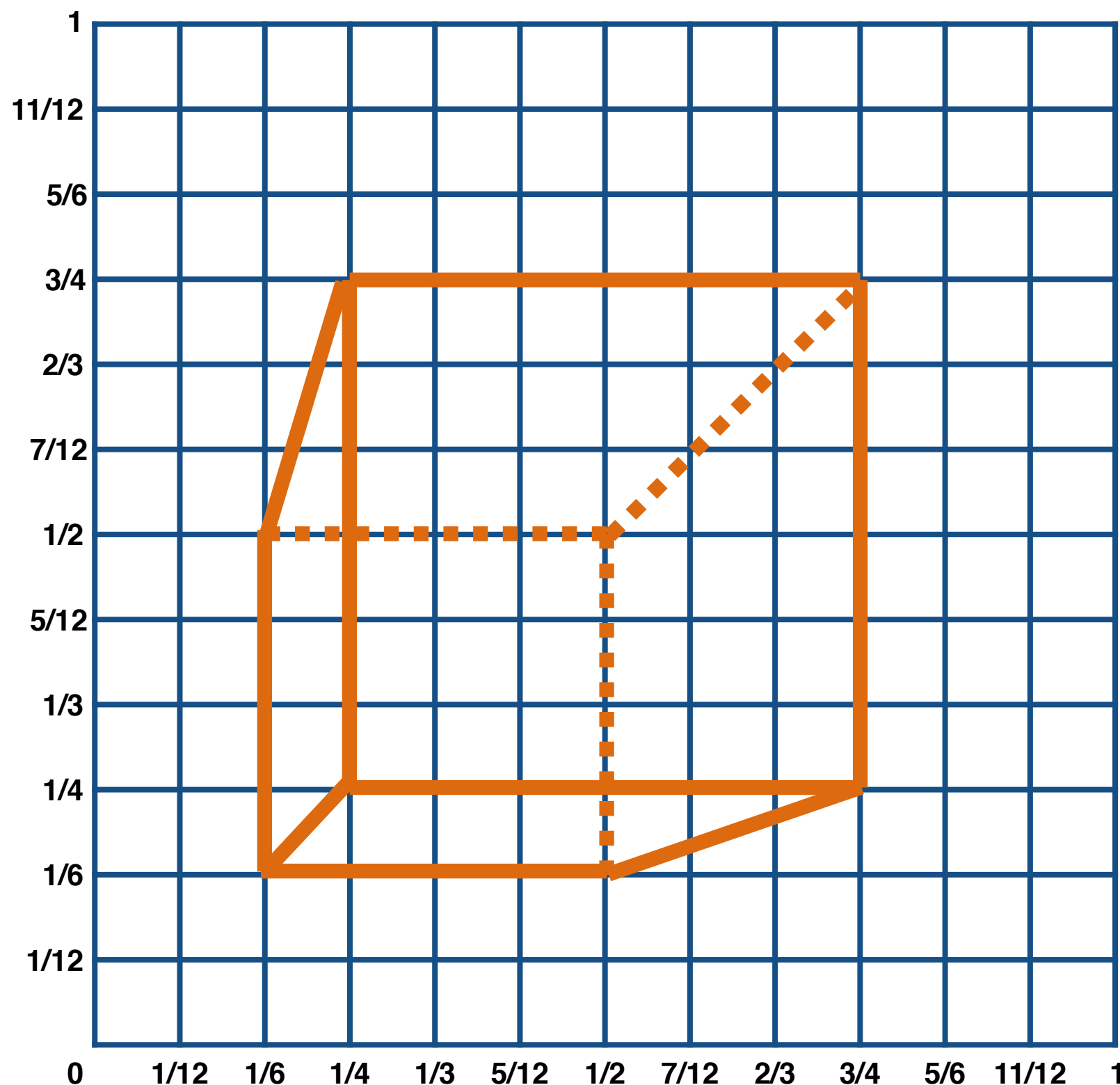
**D**( $3/4, 1/4$ )

**E**( $1/2, 1/2$ )

**F**( $1/6, 1/2$ )

**G**( $1/6, 1/6$ )

**H**( $1/2, 1/6$ )

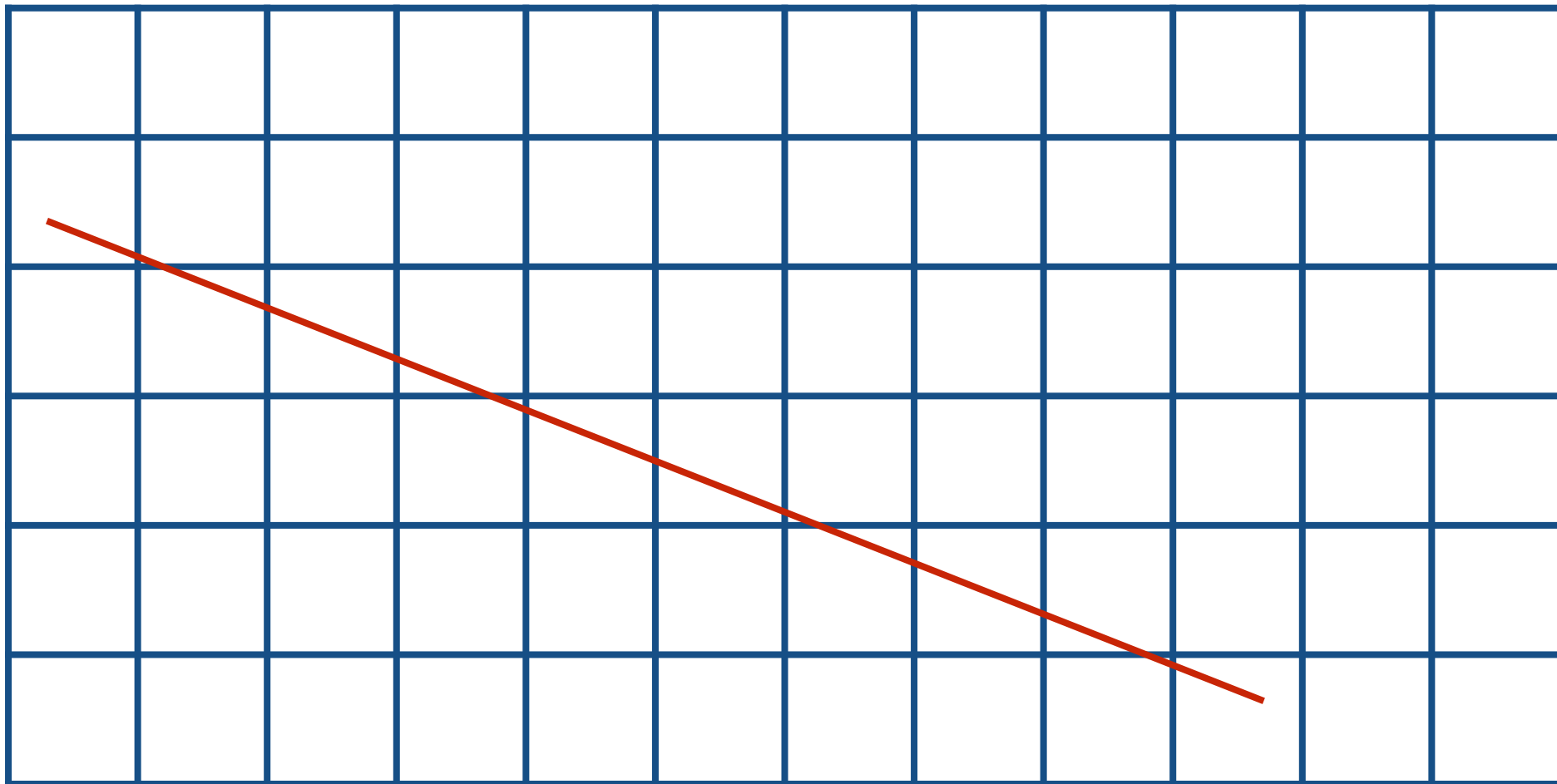


(Obs: imaginea rezultată este în oglindă)



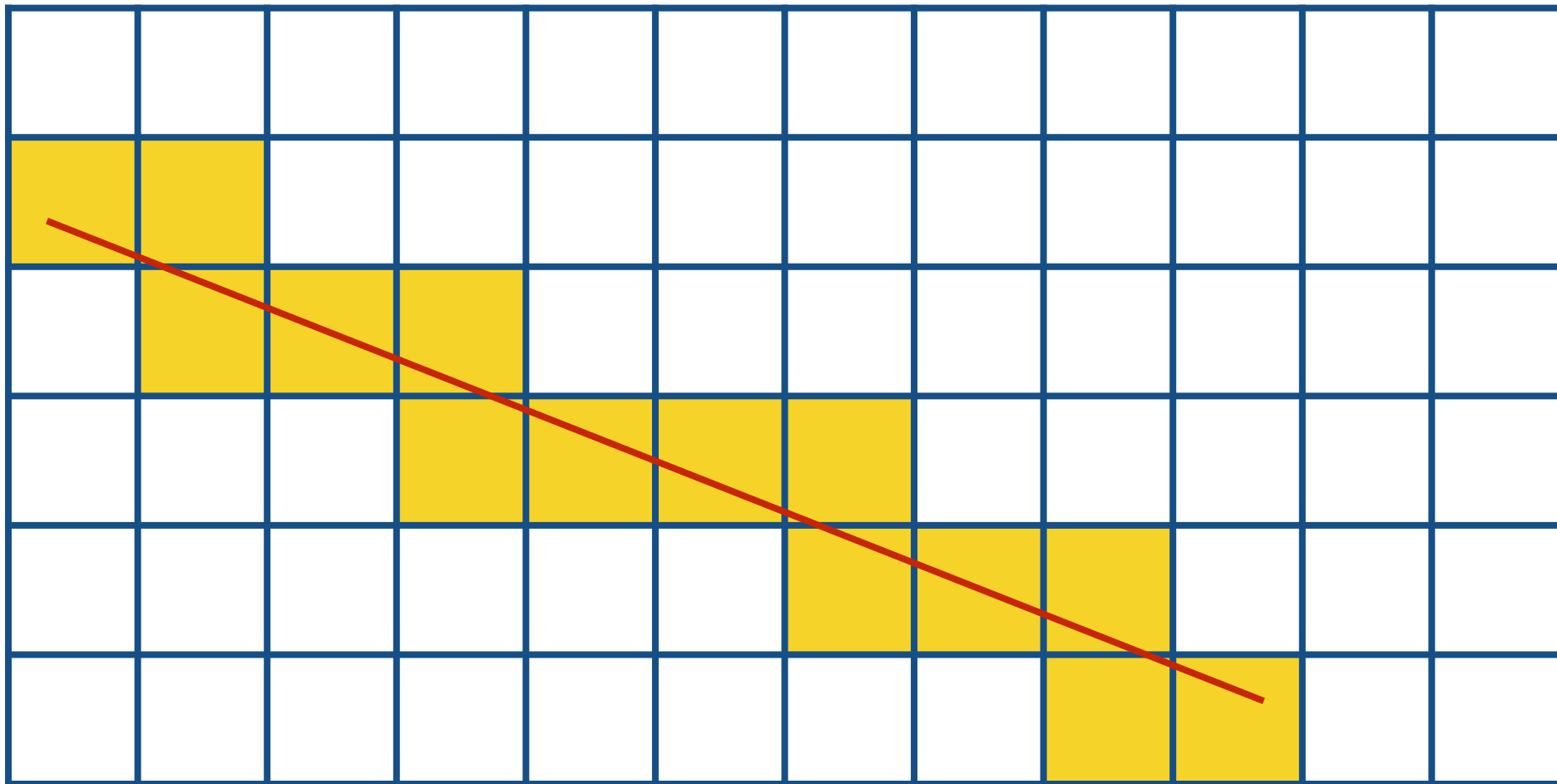
# Desenarea liniilor

**Rasterizare:** operație de conversie dintr-un domeniu continuu într-un domeniu discret (grid raster)



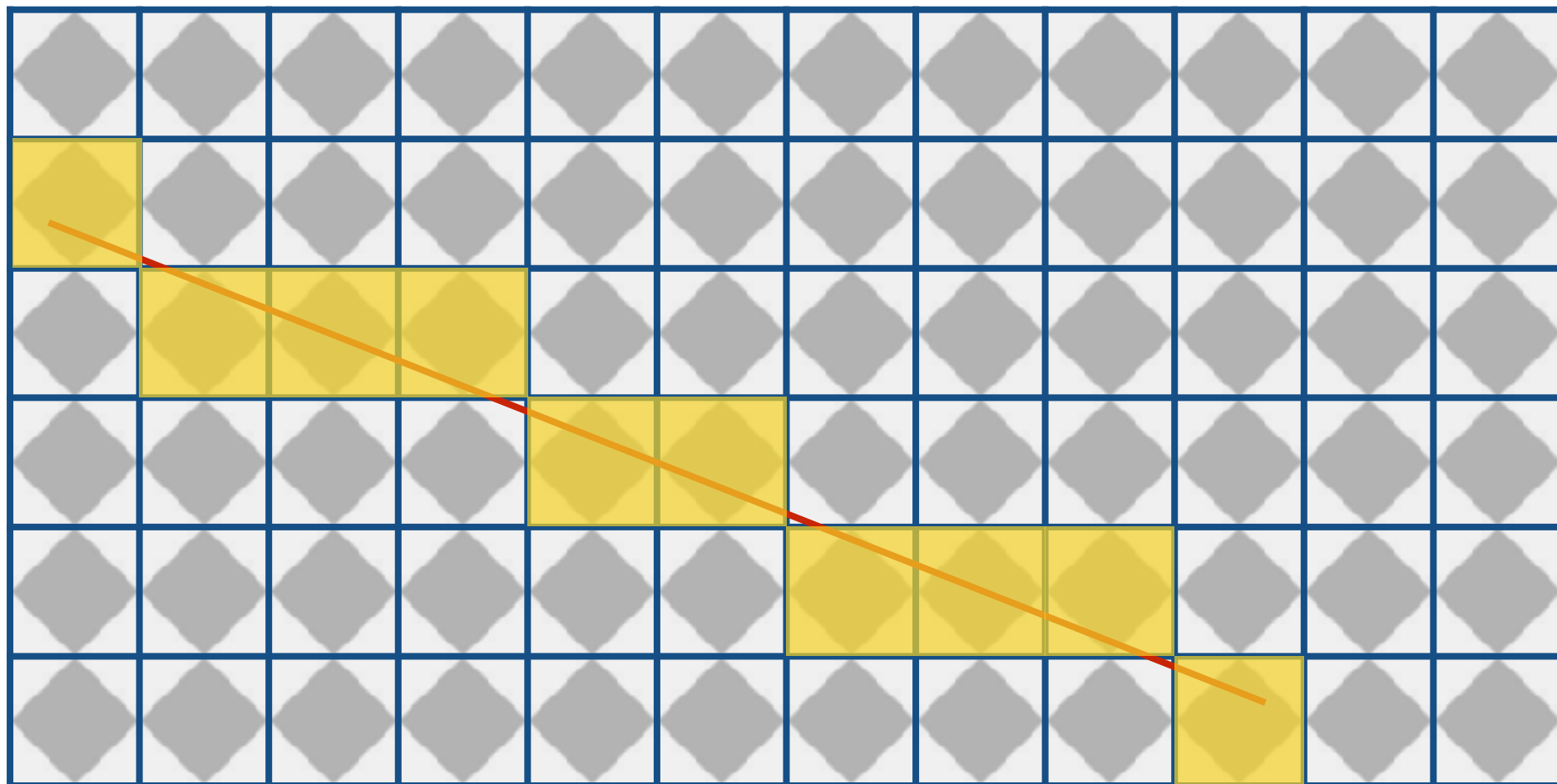
# Desenarea liniilor

**Strategia de bază:** selectează toți acei pixeli care sunt intersectați de linie



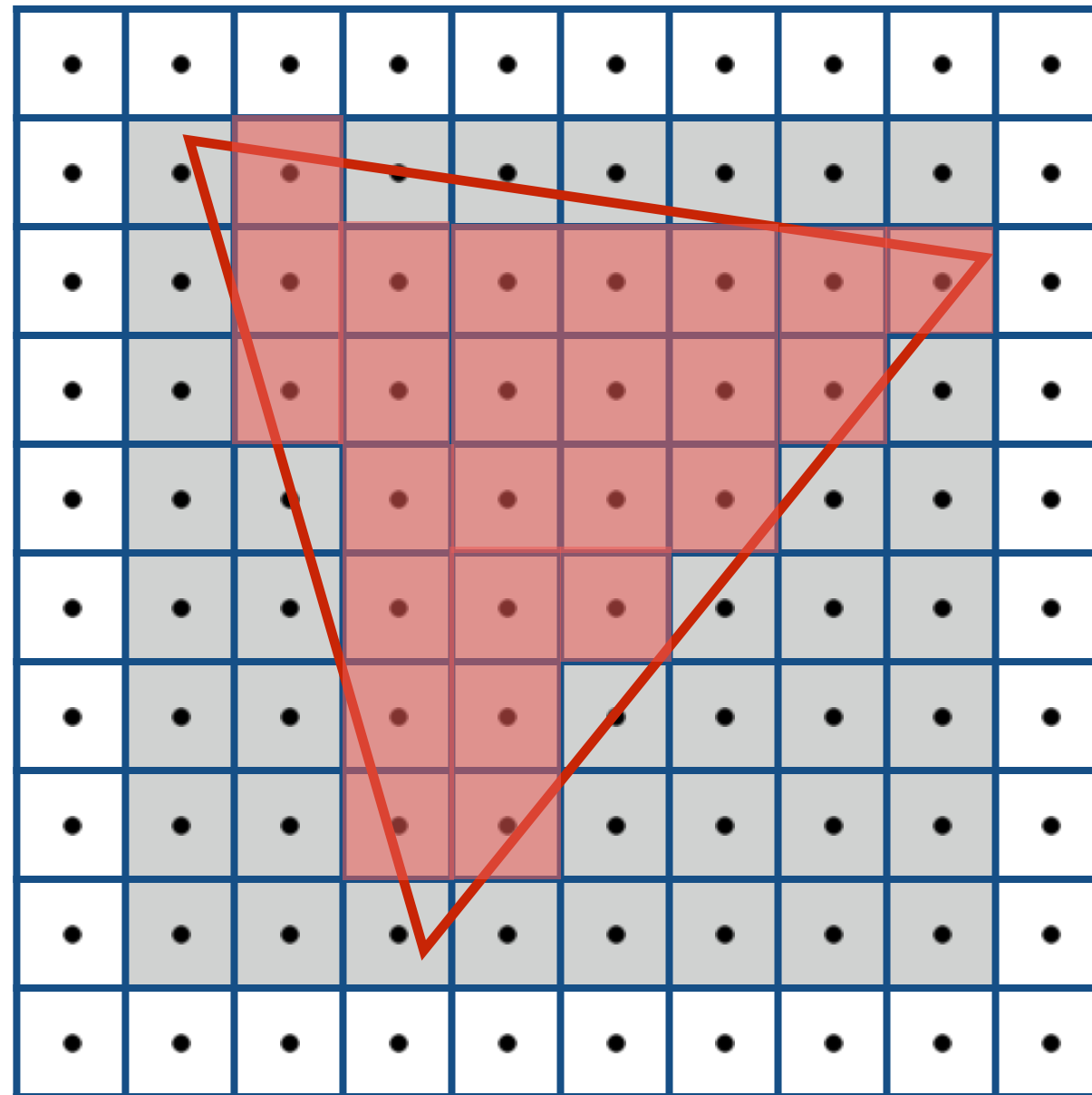
# Desenarea liniilor

**Regula rombului (Diamond rule):** selectează doar acei pixeli în care linia trece prin rombul asociat





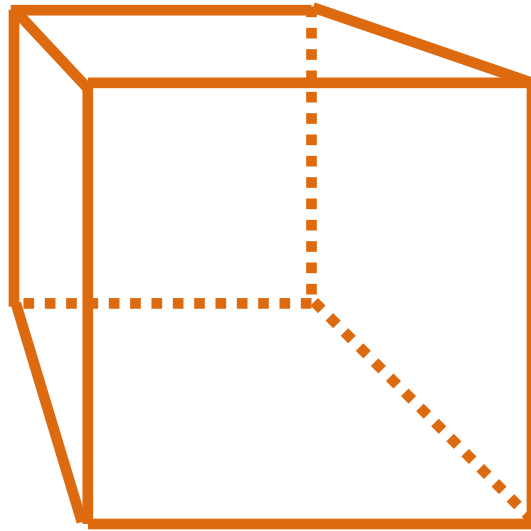
# Desenarea triunghiurilor



*(Cercurile reprezintă locațiile punctelor de eșantionare (sample points). Pixelii gri se găsesc în interiorul bounding box-ului atașat triunghiului. Doar pixelii roșii sunt considerați ca fiind în interiorul triunghiului.)*

# Textură

**Obiect 3D**



**Textură 2D**



# Structura cursului

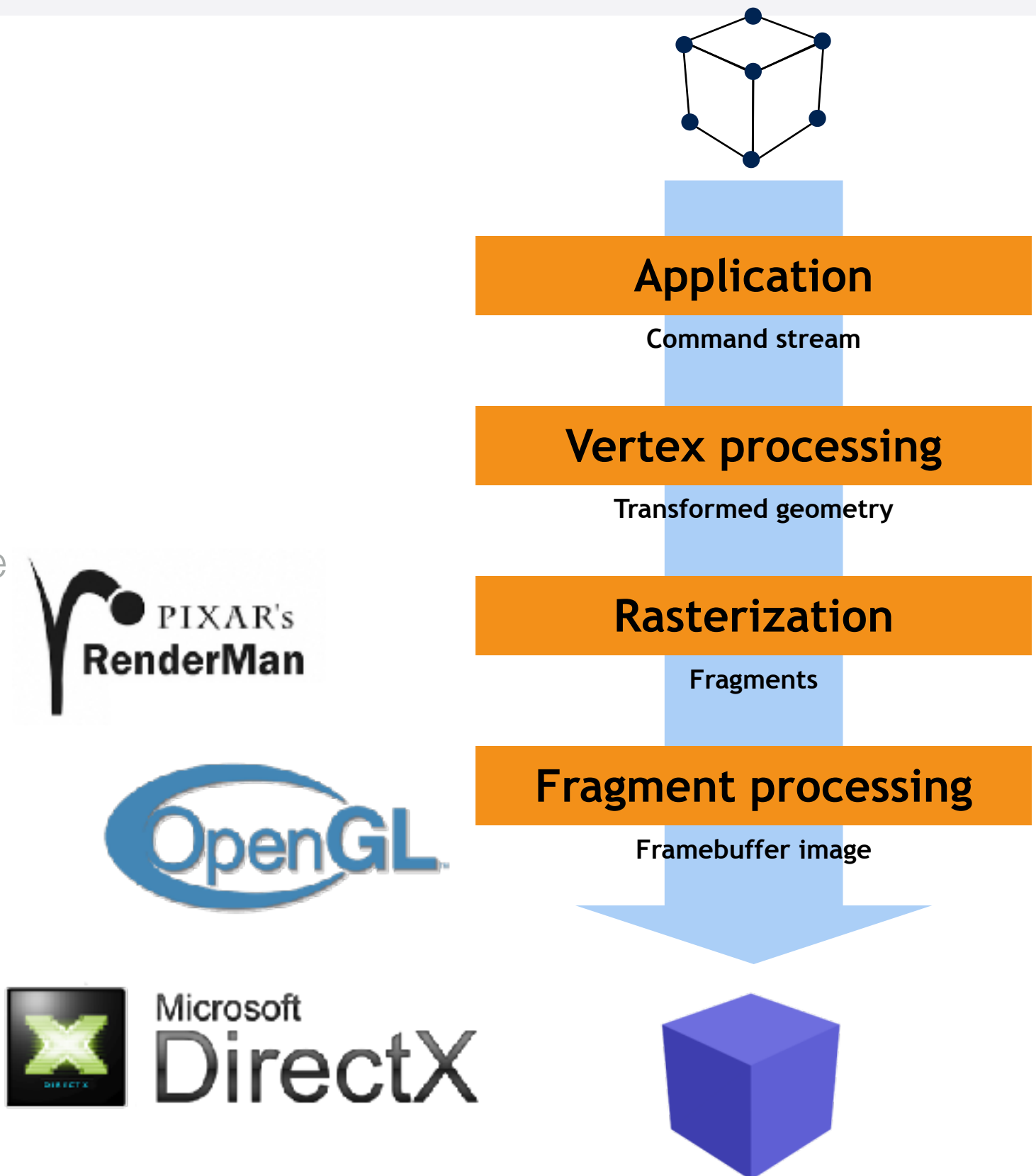
## ▶ **Introducere**

- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



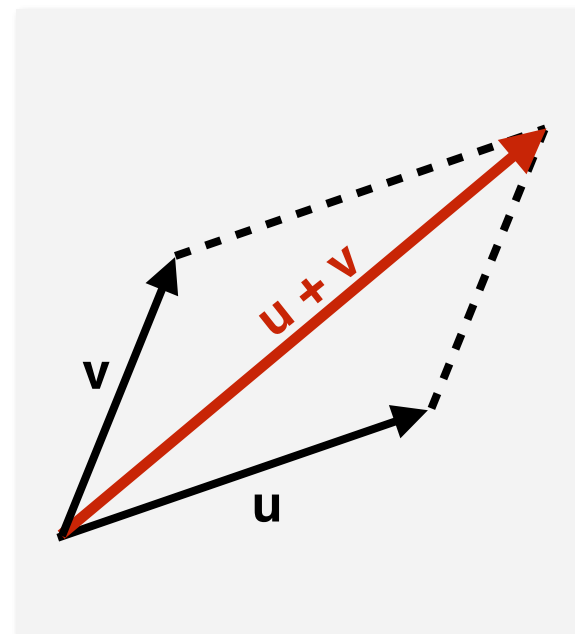
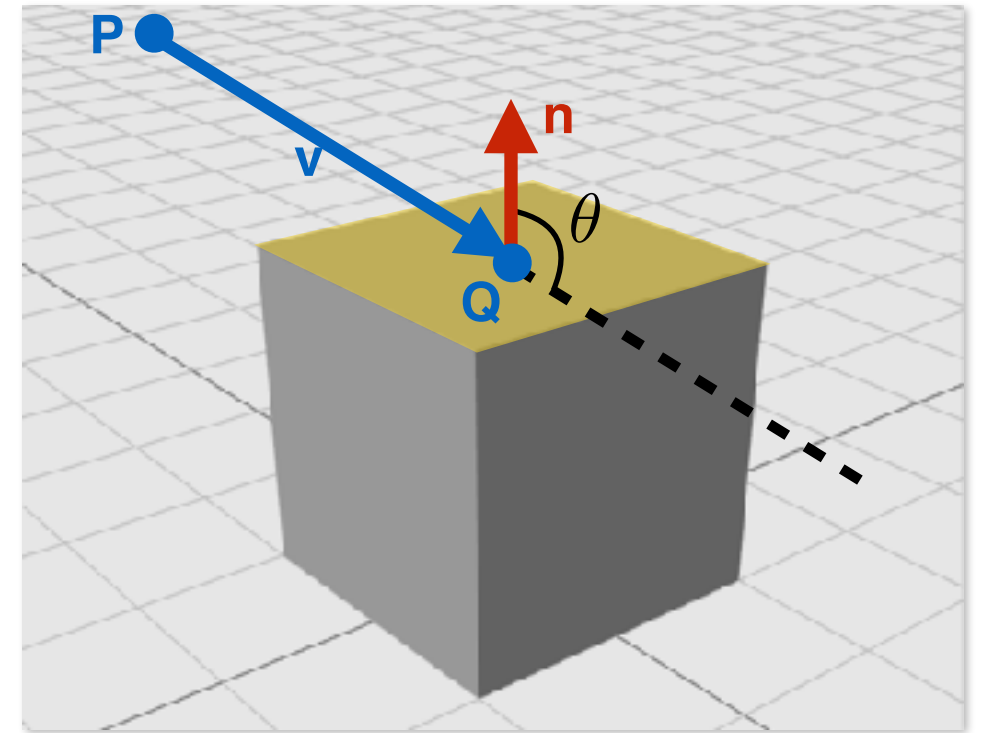
# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ **Pipeline grafic**
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație

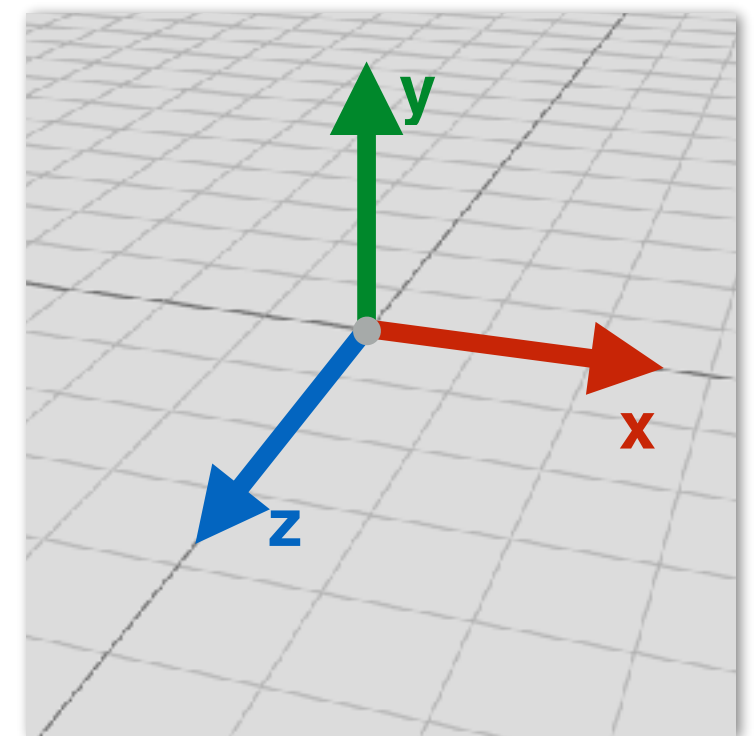


# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ **Noțiuni de matematică**
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



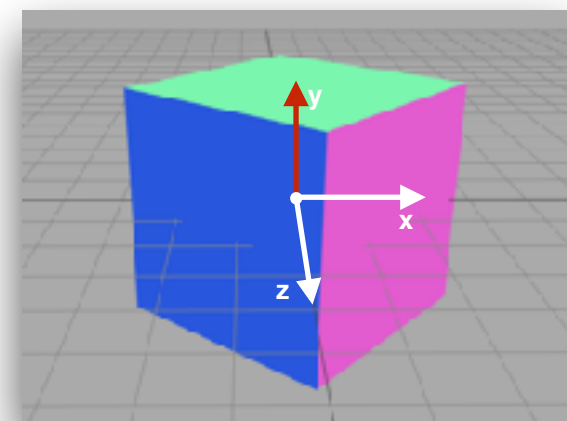
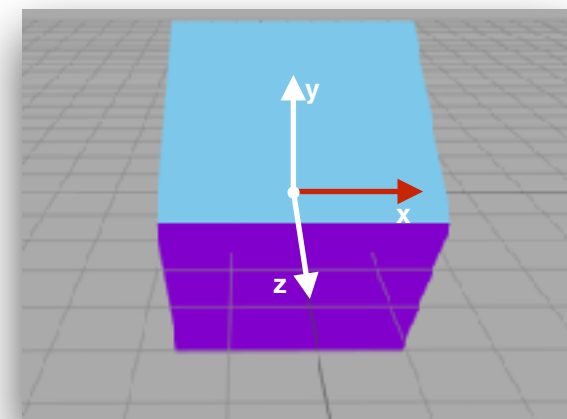
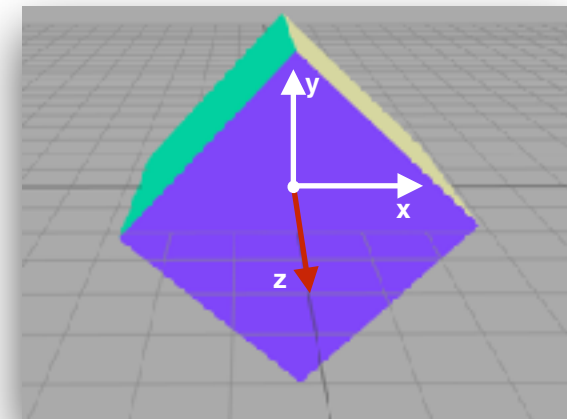
Addition



Right handed

# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ **Transformări**
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



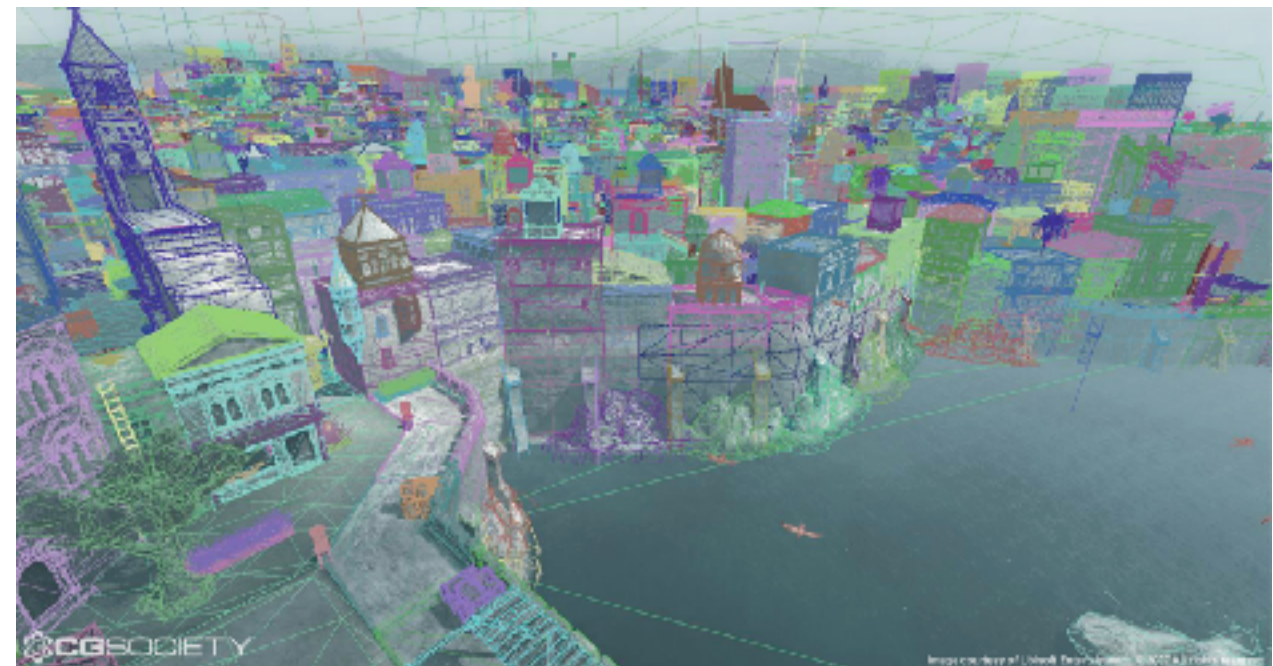


# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ **Modelare**
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



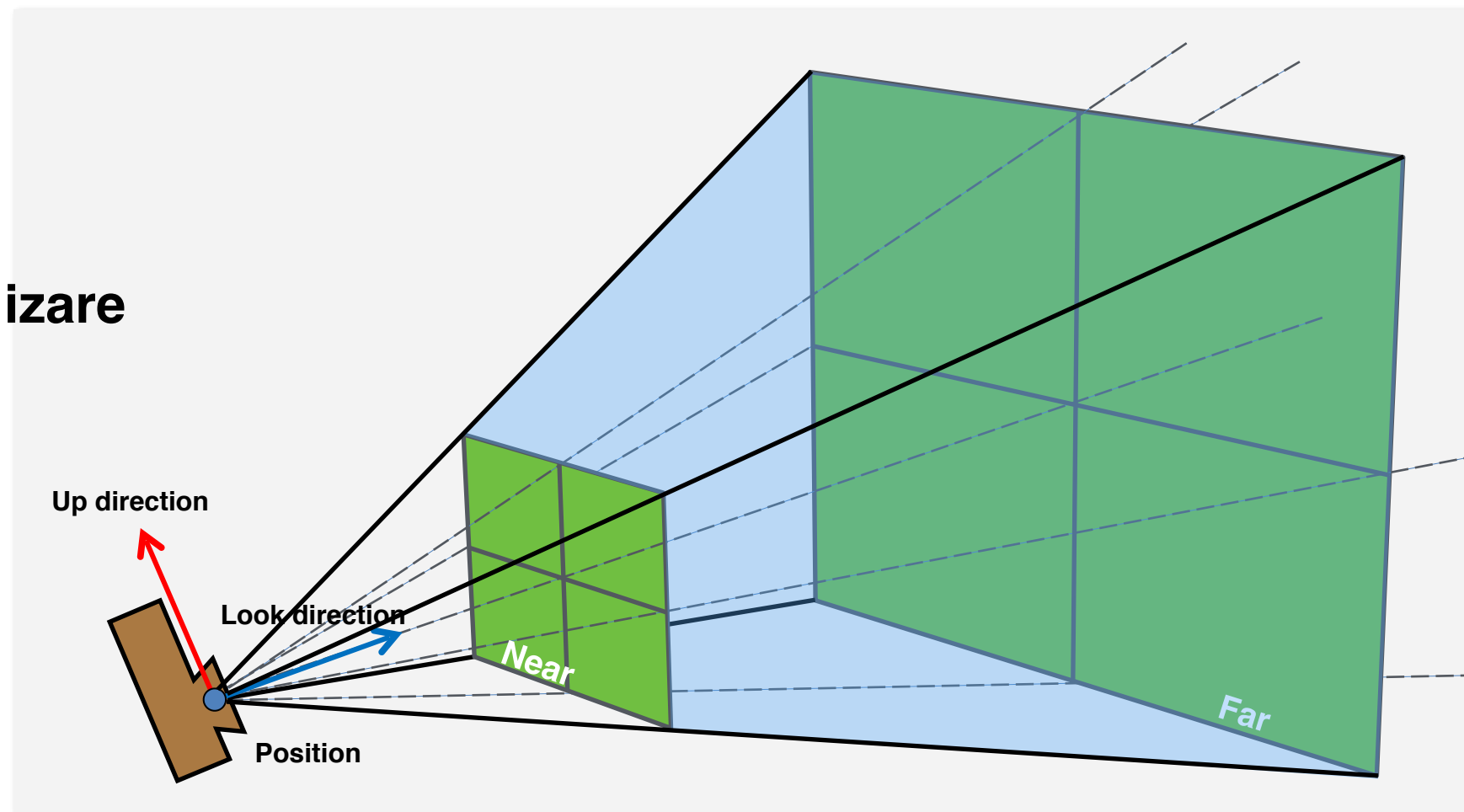
[[http://www.cgsociety.org/stories/2007\\_10/assassins\\_creed/acre.jpg](http://www.cgsociety.org/stories/2007_10/assassins_creed/acre.jpg)]



[[http://www.cgsociety.org/stories/2007\\_10/assassins\\_creed/acre-wire.jpg](http://www.cgsociety.org/stories/2007_10/assassins_creed/acre-wire.jpg)]

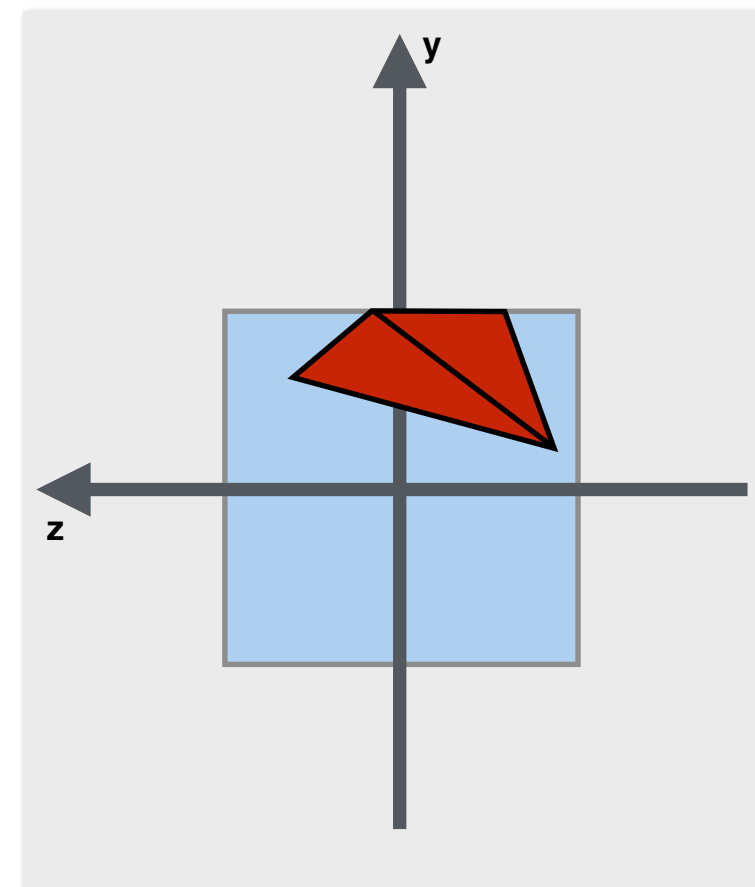
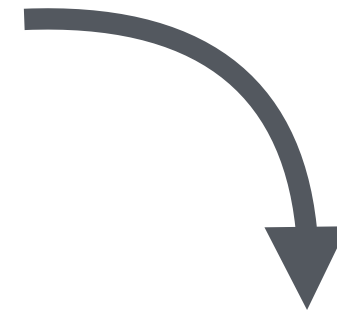
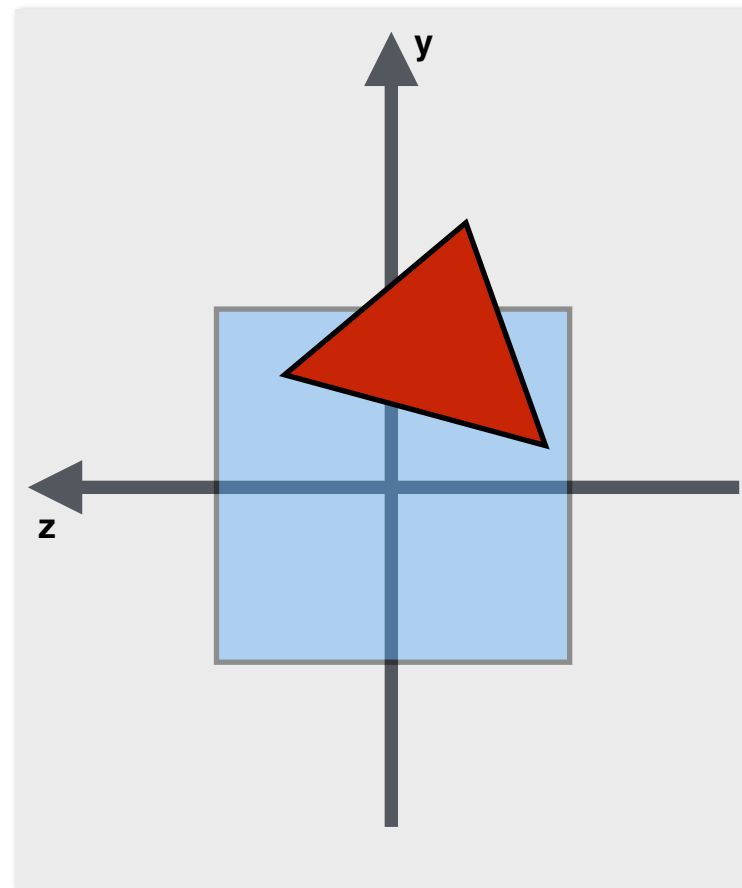
# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ **Transformarea de vizualizare**
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



# Structura cursului

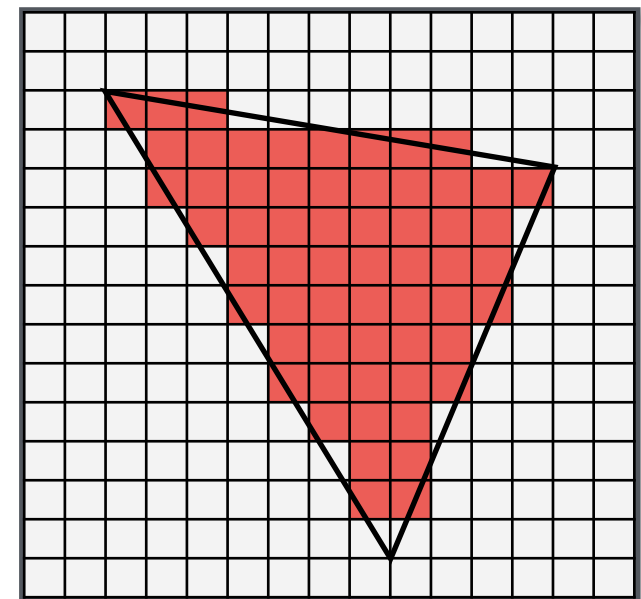
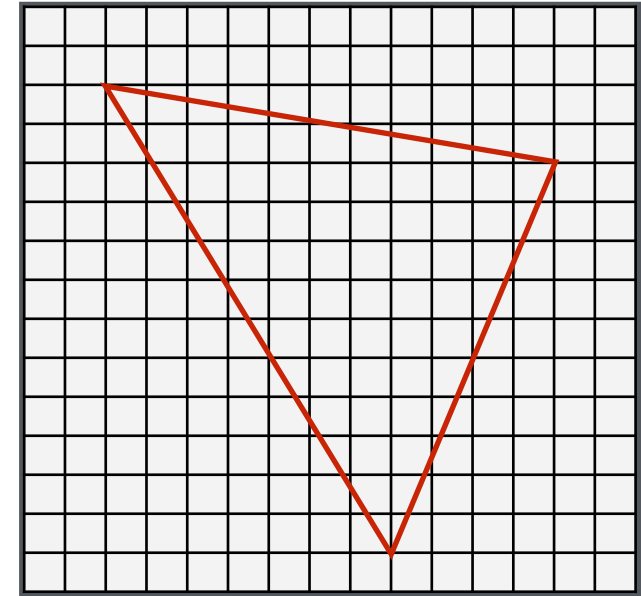
- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ **Decupare**
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație





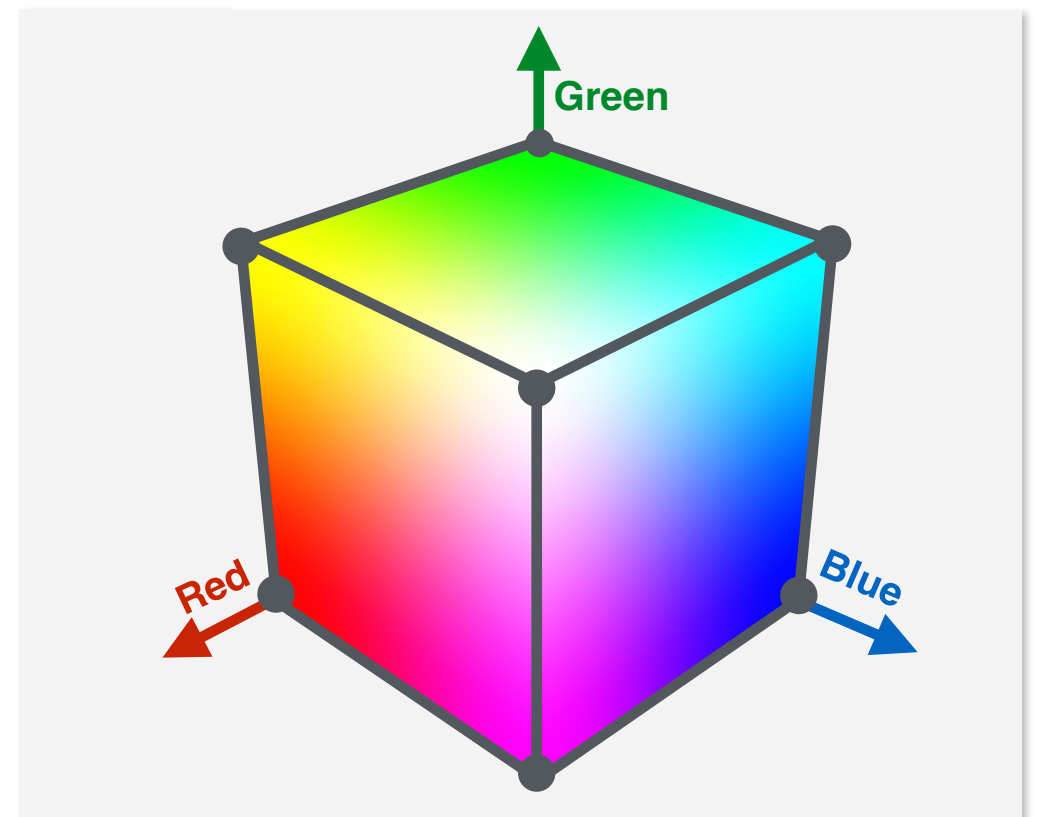
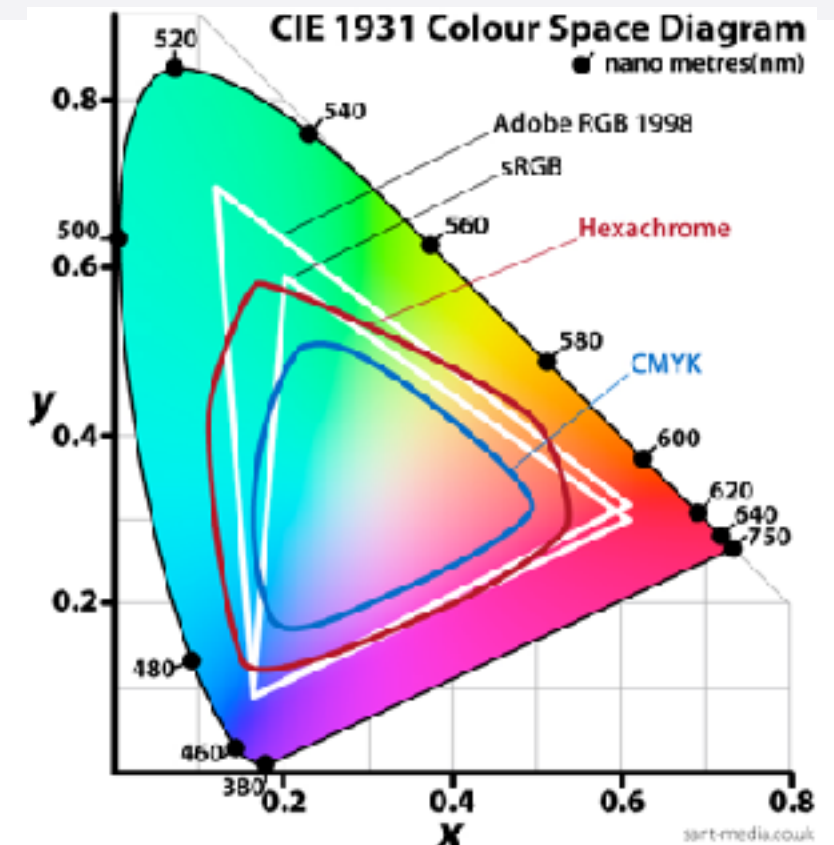
# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ **Rasterizare**
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



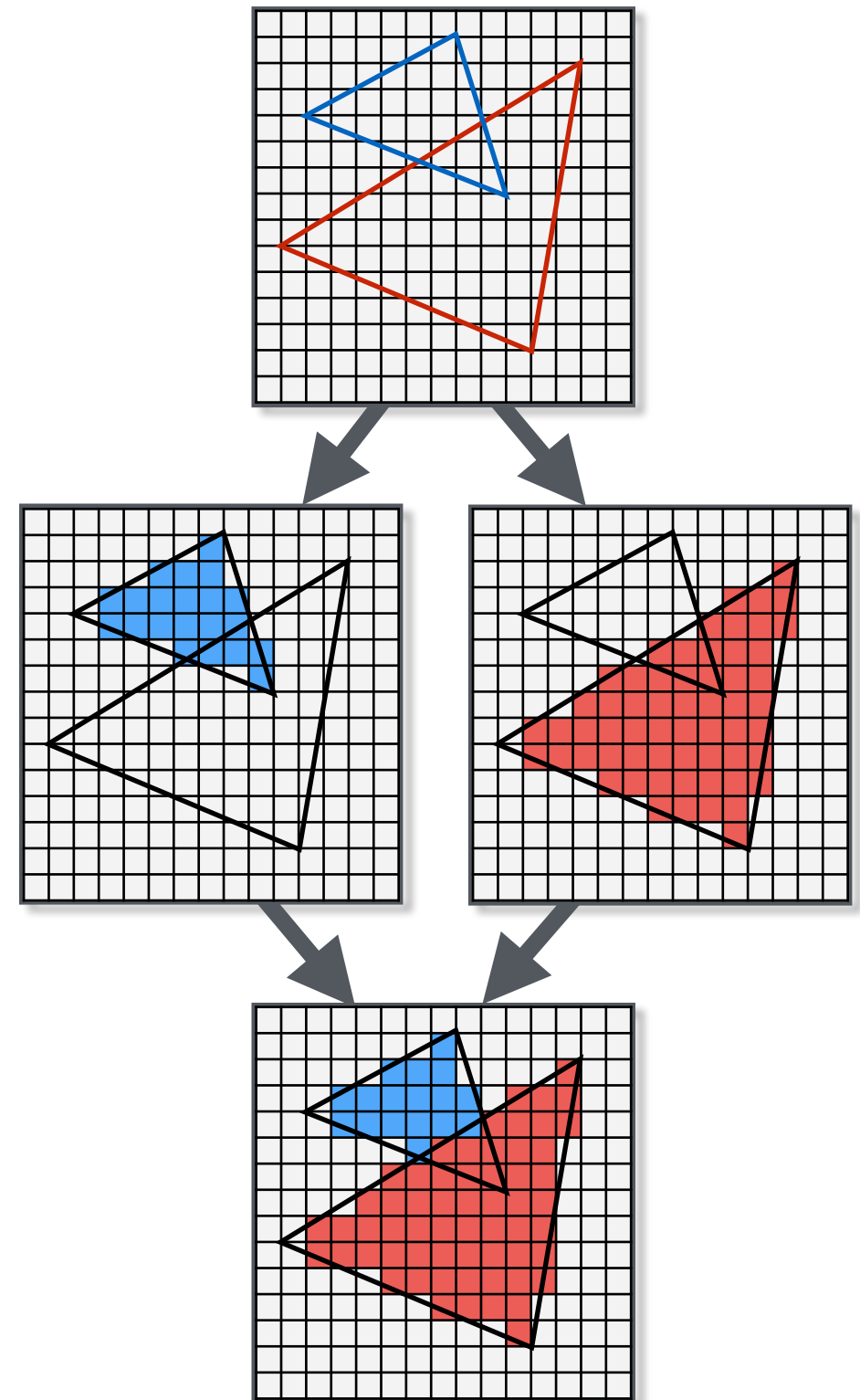
# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ **Modele de culoare**
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație



# Structura cursului

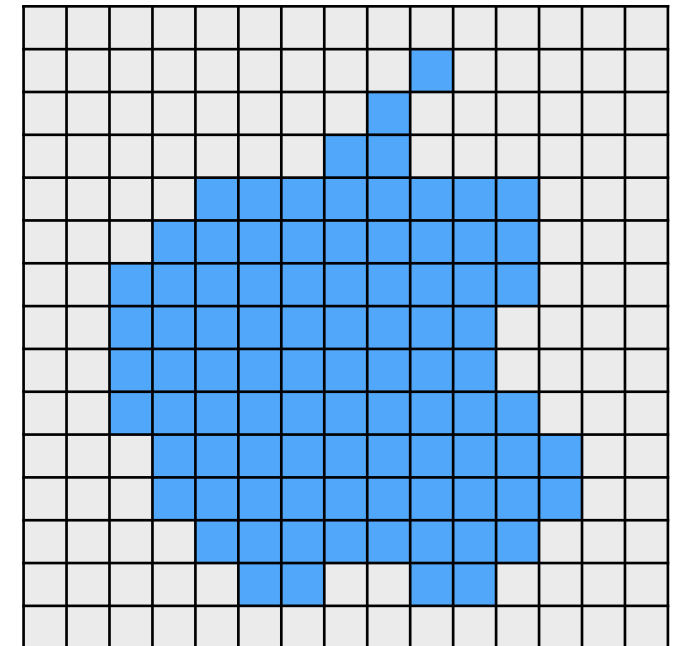
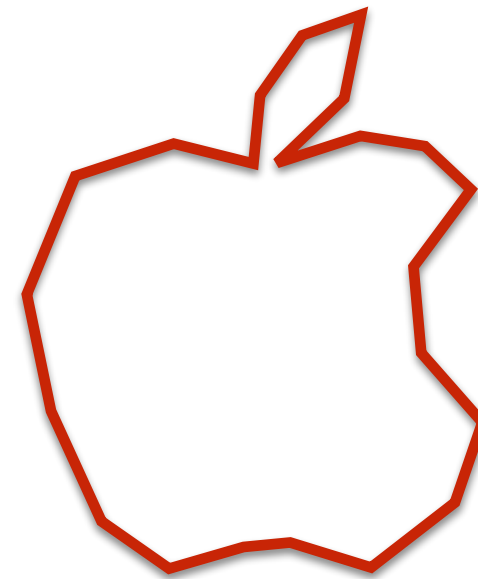
- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ **Procesarea fragmentelor**
- ▶ Formate grafice
- ▶ Animație





# Structura cursului

- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ **Formate grafice**
- ▶ Animație



**Original image**



**Compression**

**Approximation of original image**



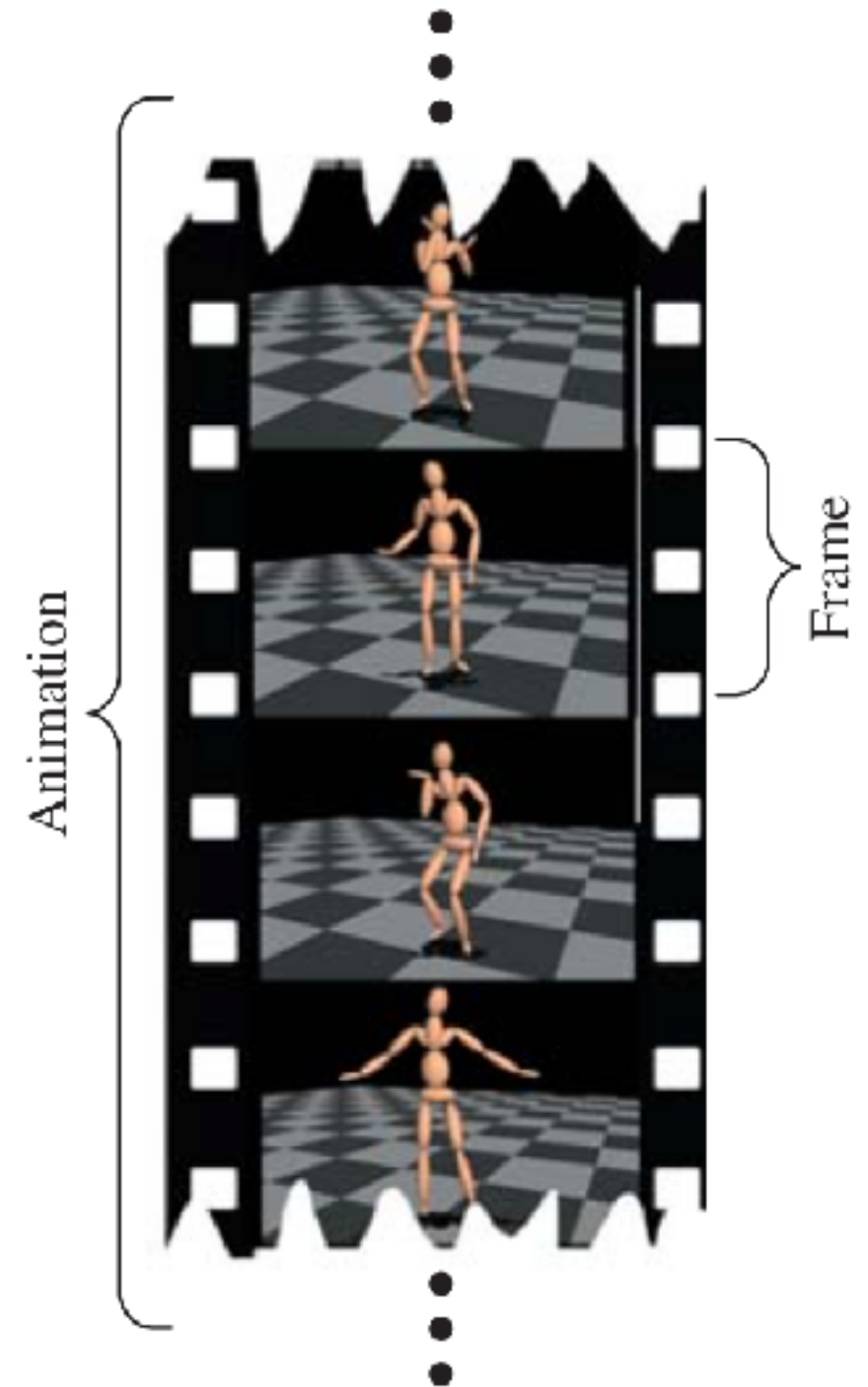
**Decompression**

**Lossless**

**Lossy**

# Structura cursului

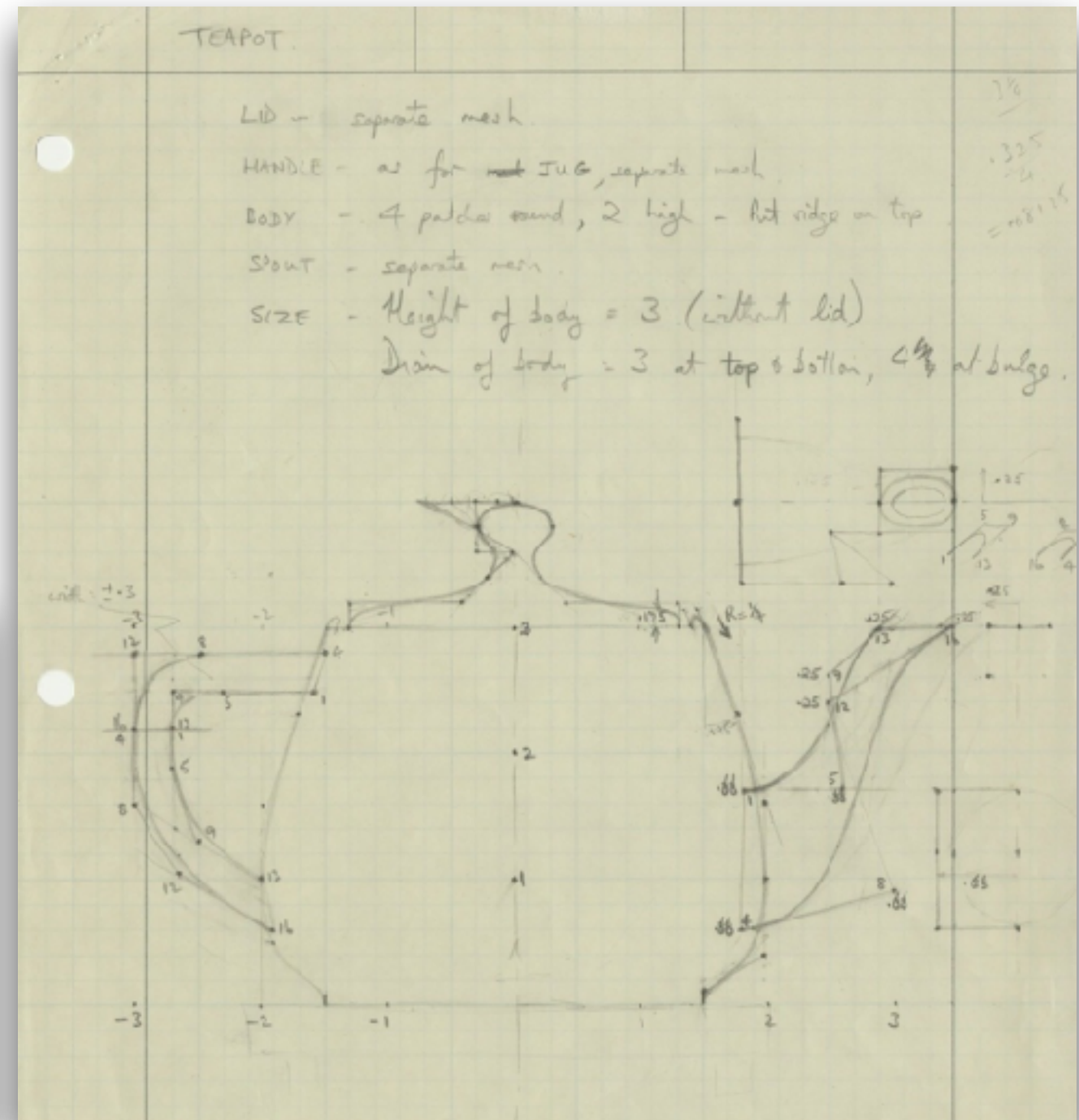
- ▶ Introducere
- ▶ Pipeline grafic
- ▶ Noțiuni de matematică
- ▶ Transformări
- ▶ Modelare
- ▶ Transformarea de vizualizare
- ▶ Decupare
- ▶ Rasterizare
- ▶ Modele de culoare
- ▶ Procesarea fragmentelor
- ▶ Formate grafice
- ▶ **Animație**



[Source: Computer Graphics: Principles and Practice (3rd Edition), John F. Hughes et al.]

# Model 3D - Utah teapot

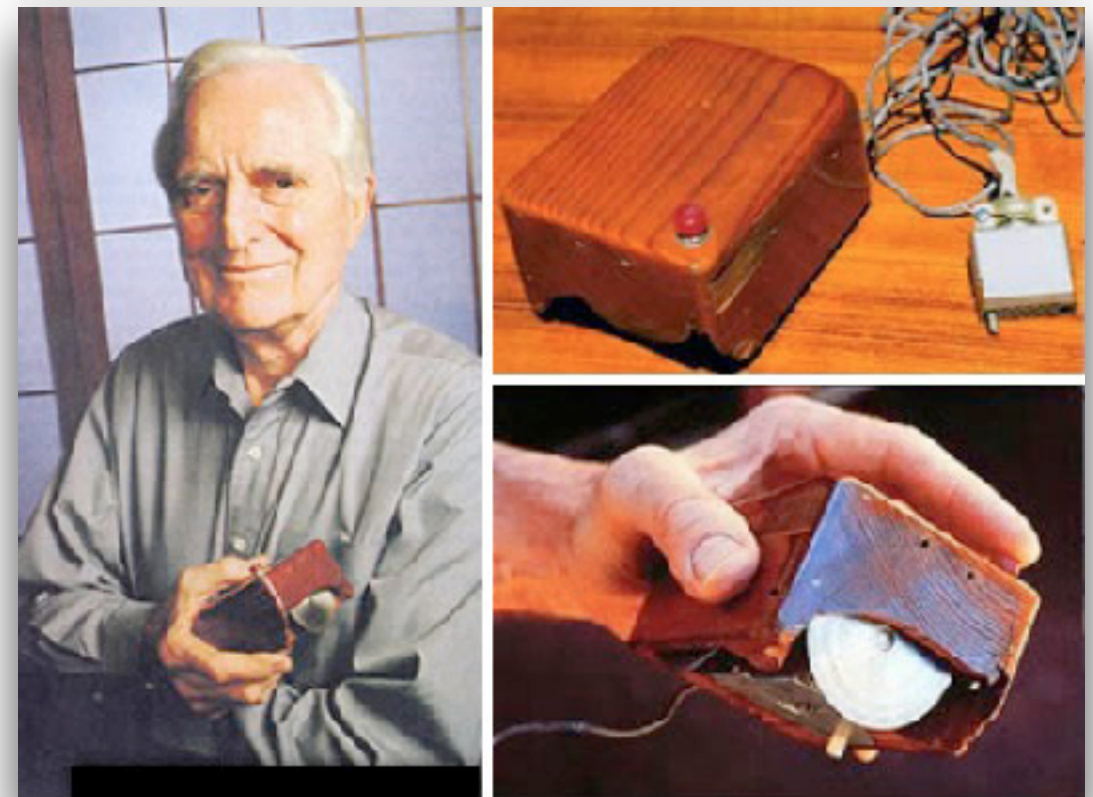
- Echivalentul pentru aplicații grafice a "**hello, world**"
- Model matematic creat în anul 1975 de **Martin Newell** (University of Utah)
- Modificat de Jim Blinn (scalat pe verticală)





# Scurtă istorie

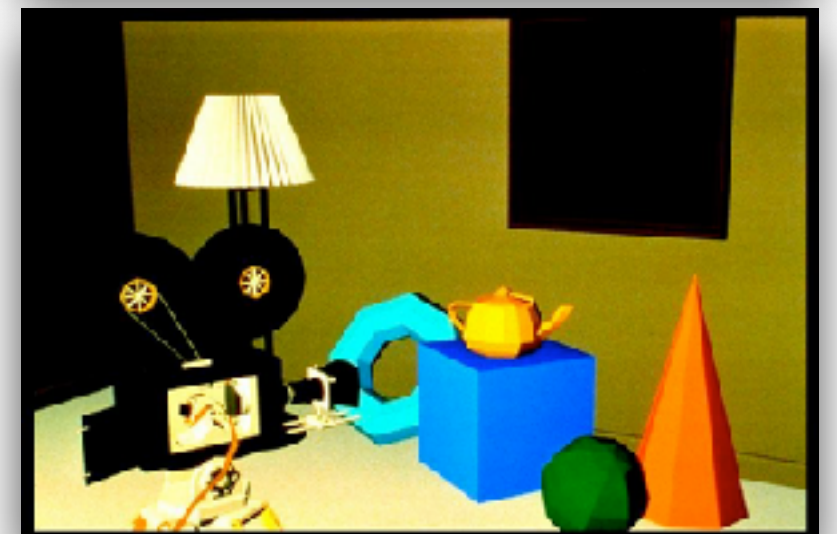
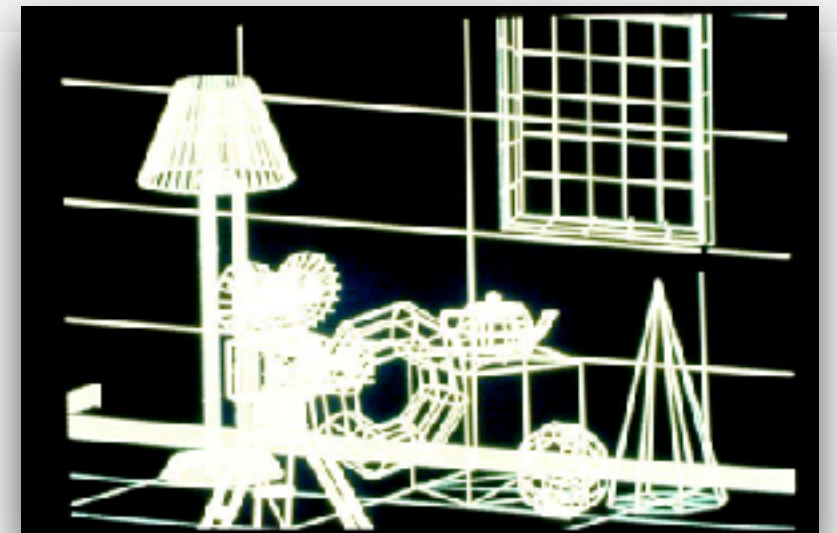
- 1951: Whirlwind Computer - primul calculator cu dispozitiv de afișare
- 1963: SketchPad - dezvoltat de Ivan Sutherland
- 1963: Mouse - inventat de Doug Engelbart
- 1972: Dispozitive de afișare de tip raster





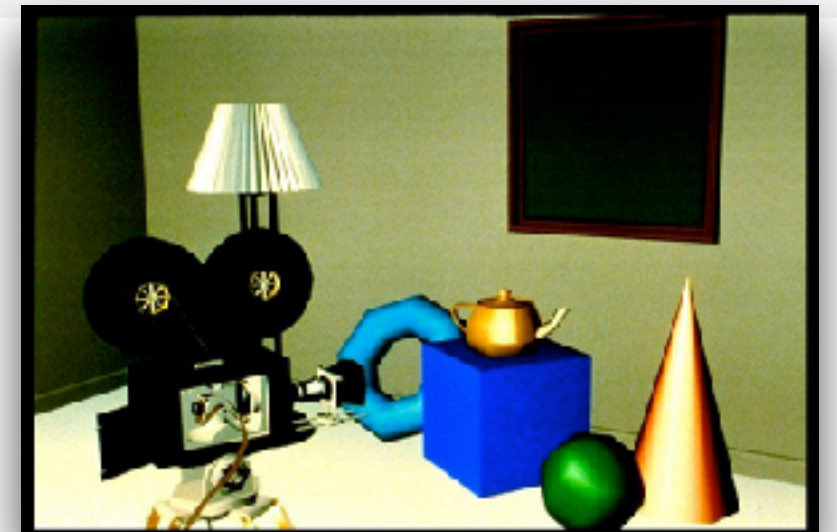
# Scurtă istorie

- Roberts (1963), Appel (1967) - **hidden-line algorithms**
- Warnock (1969), Watkins (1970) - **hidden-surface algorithms**
- Gouraud (1971) - **diffuse lighting**
- Phong (1974) - **specular lighting**
- Blinn (1974) - **curved surfaces, texture**



# Scurtă istorie

- Catmull (1974) - **Z-buffer hidden surface algorithm**
- Crow (1977) - **anti-aliasing**
- Whitted (1980) - **ray tracing**
- Goral, Torrance et al. (1984), Cohen (1985) - **radiosity**
- Perlin (1985) - **shading languages**
- Drebin et al. (1988), Levoy (1988) - **volume rendering**





# Stadiul actual

- Displacement mapping
- Environment mapping
- Ray tracing
- Photon mapping
- Particle systems



[http://www.cggallery.com/images/tutorials/displacement\\_figure\\_06.jpg](http://www.cggallery.com/images/tutorials/displacement_figure_06.jpg)



[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Glasses\\_800\\_edit.png](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Glasses_800_edit.png)

